COMPTE RENDU DE TP

Migrer vers le cloud Azure

Stratégie, gouvernance, IaaS, PaaS et FinOps – maquette pour un loueur de matériel BTP

Élément	Détail
Membres du groupe	Qassim Messili et trois autres étudiants (travail en groupe de 4)
Formation	Mastère – IPI Lyon
Date de réalisation	28 octobre 2026
Abonnement utilisé	Azure for Students (abonnement de Qassim Messili)
Groupe de ressources	rg-migration-tp-meeq (suffixe « meeq » : initiales des quatre membres du groupe)
Régions utilisées	Spain Central (calcul et PaaS), Germany West Central (groupe de ressources, archives) – toutes deux dans l'Union européenne
Outils	Portail Azure, Azure Cloud Shell (Bash, Azure CLI)

Organisation du groupe

Le TP a été réalisé sur l'abonnement de Qassim. Les autres membres ont reçu le rôle **Contributeur** sur le seul groupe de ressources `rg-migration-tp-meeq` (principe du moindre privilège) : ils pouvaient créer et modifier les ressources du TP, sans pouvoir toucher aux stratégies, au budget, aux droits ni au reste de l'abonnement.

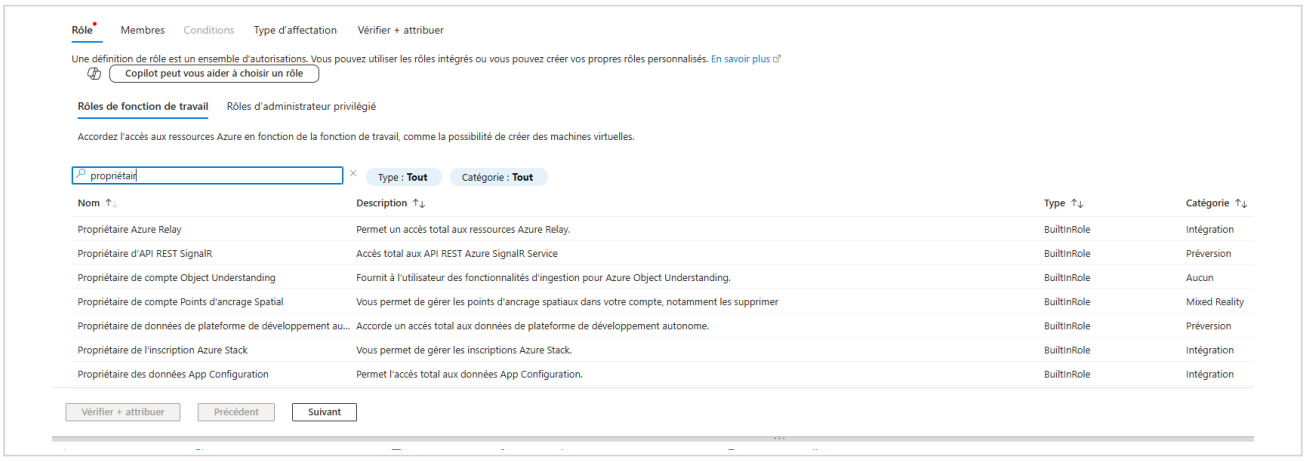


Figure 1 – Attribution d'un rôle aux membres du groupe sur le groupe de ressources (Contrôle d'accès IAM)

Sommaire

Contexte et synthèse

Le client est un réseau national de location de matériel pour le BTP et l'événementiel (45 agences, 600 salariés, environ 15 000 engins). Son système d'information est hébergé dans une salle serveur au siège près de Lyon, et ses serveurs arrivent en fin de garantie dans **9 mois**. La direction a choisi Microsoft Azure. Exigences du DSI : chaque ressource rattachée à un projet et à un centre de coût, aucune facture surprise, et des **données qui restent dans l'Union européenne**.

Notre mission : analyser les applications à migrer, préparer un environnement gouverné et maîtrisé en coûts, puis réaliser deux maquettes de l'application de réservation et du site vitrine – l'une en IaaS, l'autre en PaaS – ainsi qu'un stockage d'archives.

Ce que nous avons réalisé

Partie	Réalisation	Résultat
0 – Mise en route	Cloud Shell, abonnement, régions autorisées, variables	Abonnement actif, 5 régions autorisées identifiées
1 – Besoin	Stratégie 6R pour A1 à A8, responsabilités, planning	Plan de migration en 3 étapes sur 9 mois
2 – Gouvernance	Groupe étiqueté, 2 stratégies Azure Policy, budget de 10 €	Règles appliquées automatiquement dès la création
3 – IaaS	VM Ubuntu sans port SSH, nginx via Run Command, port 80	Site servi par la VM, étiquette héritée, région bloquée hors UE
4 – PaaS / stockage	App Service F1, compte de stockage sécurisé, niveau Archive	Site en HTTPS sans certificat à gérer, contrat archivé
5 – Coûts et nettoyage	Calculs de coûts et de disponibilité, RACI, suppression	Environnement entièrement supprimé en fin de journée

> **À retenir**
> Deux limites régionales d'Azure ont modifié le déroulé prévu : aucune taille de VM de la série B n'était disponible pour notre abonnement en Germany West Central (VM créée en Spain Central), et Spain Central ne propose ni l'arrêt automatique des VM ni le niveau d'accès Archive (compte d'archives créé en Germany West Central). Ces écarts sont détaillés au fil du document et récapitulés en fin de compte rendu.

Partie 0 – Mise en route

0.1 Abonnement Azure for Students

L'abonnement Azure for Students a été vérifié depuis l'Education Hub du portail : offre étudiante active, crédit intact.

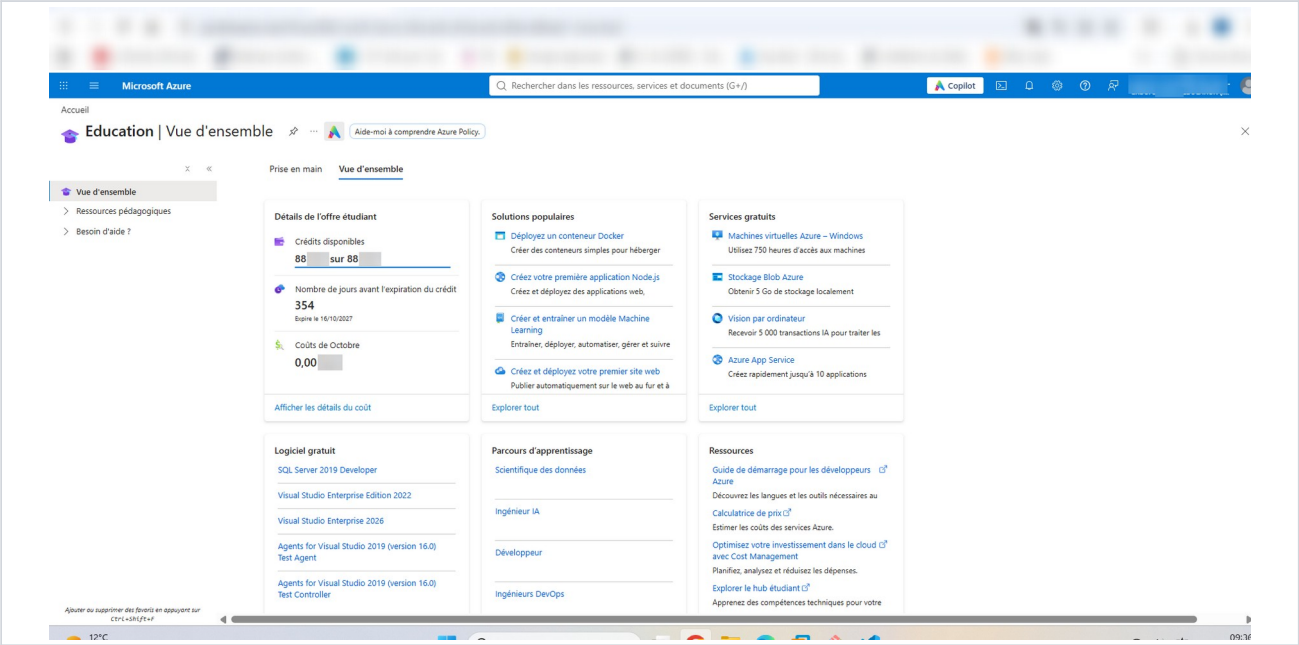


Figure 2 – Education Hub : crédit disponible et date d'expiration de l'offre étudiante

Cloud Shell a été ouvert en Bash, **sans compte de stockage** (session éphémère) afin de ne consommer aucun crédit.

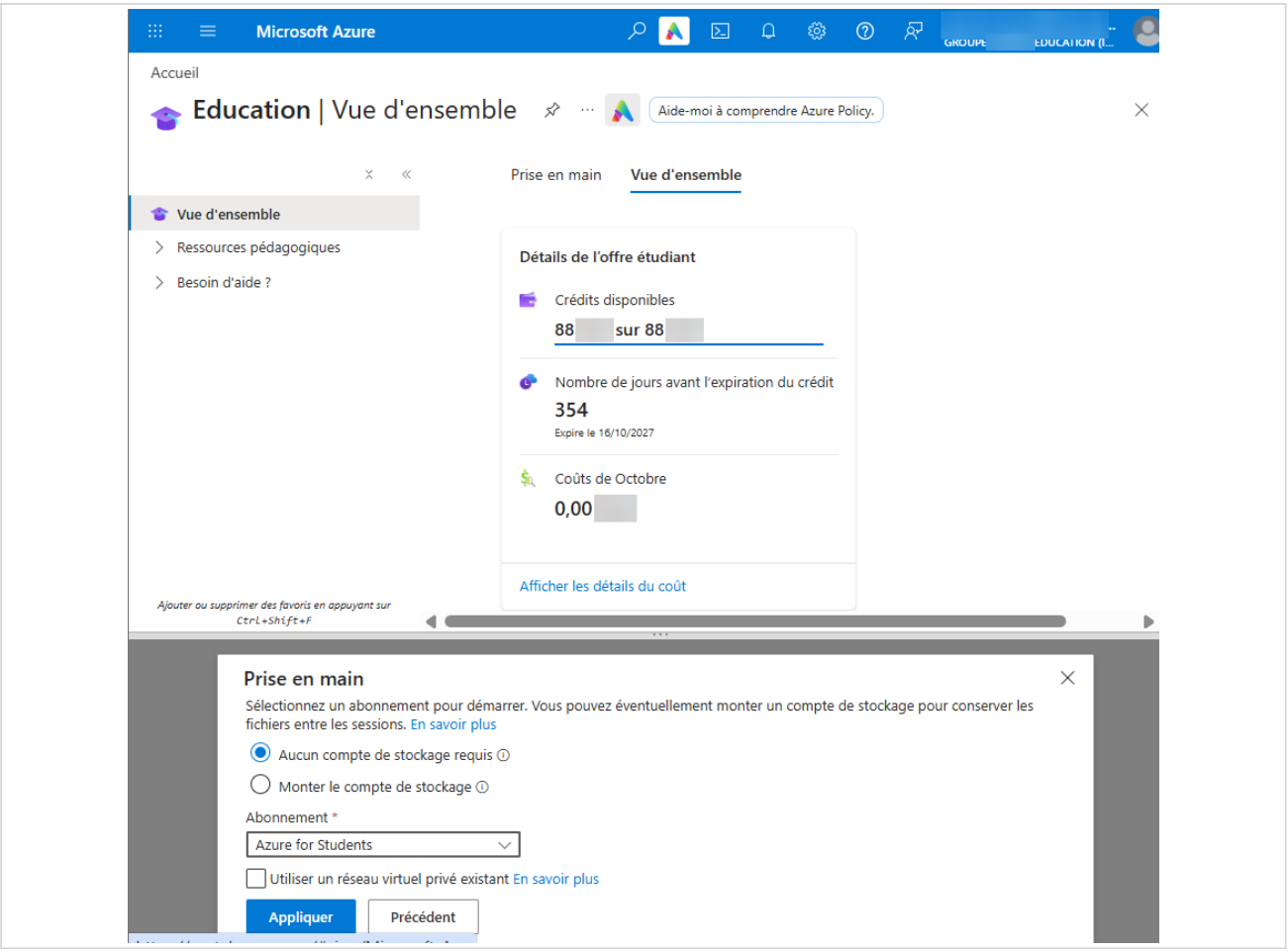


Figure 3 – Ouverture de Cloud Shell sur l'abonnement Azure for Students, sans compte de stockage

Capture 1 – Abonnement actif dans Cloud Shell

```
az account show --output table
```

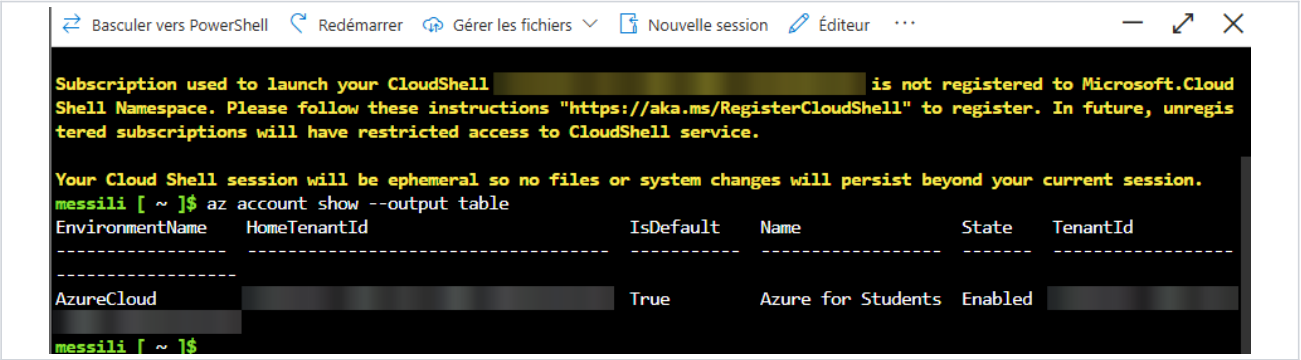


Figure 4 – Capture 1 : abonnement « Azure for Students », état Enabled, abonnement par défaut

Le message jaune indique que le fournisseur de ressources `Microsoft.CloudShell` n'était pas encore enregistré sur l'abonnement ; nous l'avons enregistré avec `az provider register --namespace Microsoft.CloudShell`. Il n'est pas bloquant.

0.2 Régions autorisées

Capture 2 – Stratégie de régions de l'abonnement

```
az policy assignment list \
  --query "[].{Nom:displayName, Parametres:parameters}" --output json
```

```
messili [ ~ ]$ az policy assignment list \
  --query "[].{Nom:displayName, Parametres:parameters}" --output json
[
  {
    "Nom": "Allowed resource deployment regions",
    "Parametres": {
      "listOfAllowedLocations": {
        "value": [
          "germanywestcentral",
          "switzerlandnorth",
          "swedencentral",
          "italynorth",
          "spaincentral"
        ]
      }
    }
  }
]
messili [ ~ ]$
```

Figure 5 – Capture 2 : stratégie « Allowed resource deployment regions » et ses 5 régions

Réponse

Régions autorisées : germanywestcentral, switzerlandnorth, swedencentral, italynorth, spaincentral.

Pourquoi deux étudiants n'ont pas forcément la même liste : Microsoft affecte cette stratégie à chaque abonnement Azure for Students pour répartir la charge des comptes gratuits entre ses régions, en fonction de la capacité disponible. La liste dépend donc de l'abonnement, pas de l'utilisateur.

Choix : une région de l'**Union européenne**, ce qui exclut `switzerlandnorth` (la Suisse ne fait pas partie de l'UE). Nous avons d'abord choisi **germanywestcentral** (Francfort), la plus proche de Lyon donc la plus faible latence. La disponibilité des services nous a ensuite conduits à utiliser aussi **spaincentral** (Madrid), également dans l'UE (voir partie 3).

0.3 Variables de la journée

Capture 3 – Variables

```
LOCATION=germanywestcentral
INITIALES=meeq
RG=rg-migration-tp-$INITIALES
EMAIL=proprietaire@exemple.fr
DATE_FIN=$(date +%Y-%m-%d)
echo "$LOCATION | $INITIALES | $RG | $EMAIL | $DATE_FIN"
```

```
messili [ ~ ]$ az provider register --namespace Microsoft.CloudShell
messili [ ~ ]$ LOCATION=switzerlandnorth
messili [ ~ ]$ INITIALES=meeq
messili [ ~ ]$ RG=rg-migration-tp-$INITIALES
messili [ ~ ]$
messili [ ~ ]$ LOCATION=germanywestcentral
messili [ ~ ]$ DATE_FIN=$(date +%Y-%m-%d)
echo "$LOCATION | $INITIALES | $RG | $EMAIL | $DATE_FIN"
germanywestcentral | meeq | rg-migration-tp-meeq |                                | 2026-10-28
messili [ ~ ]$
```

Figure 6 – Capture 3 : variables de la journée

Écart / difficulté rencontrée

Cloud Shell ferme la session après environ 20 minutes d'inactivité : les variables sont alors perdues et les commandes échouent avec « expected one argument » (voir figure suivante). Nous avons gardé le bloc de

> variables dans un bloc-notes pour le recoller à chaque nouvelle session. À partir de la partie 3, `LOCATION` vaut `spaincentral`.

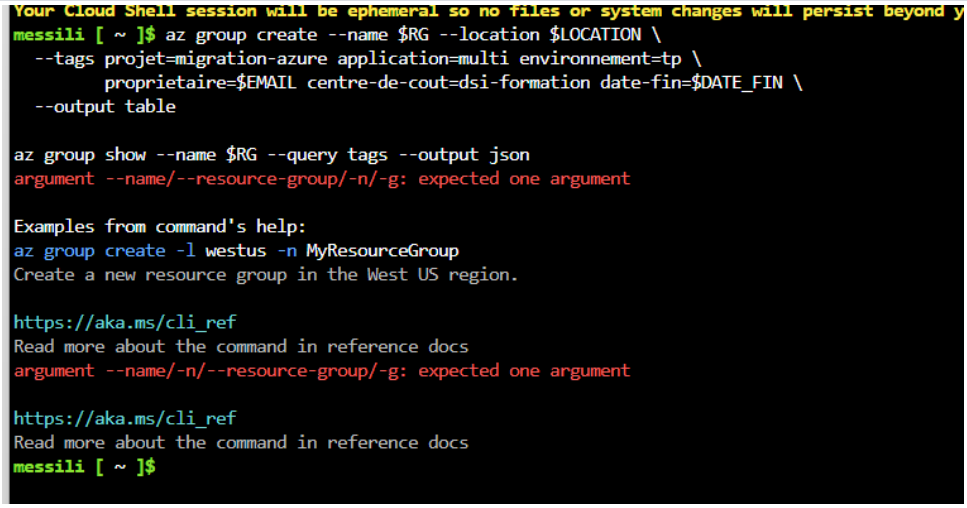


Figure 7 – Erreur obtenue après une réinitialisation de Cloud Shell : la variable $RG est vide

Partie 1 – Comprendre le besoin

Question 1 – Stratégie 6R et modèle cible par application

#	Stratégie	Modèle cible	Justification
A1 Site vitrine	Replatform	PaaS (App Service)	Site statique mis à jour une fois par mois : une plateforme managée l'héberge sans OS à administrer, avec HTTPS inclus.
A2 Réservation	Rehost, puis Replatform	IaaS (VM), puis PaaS (App Service + MySQL managé)	Application critique développée par un prestataire : on la déplace telle quelle pour tenir les 9 mois, puis on la modernise sans réécrire le code.
A3 Fichiers	Repurchase	SaaS (SharePoint, OneDrive, Teams)	Les salariés ont déjà des licences Microsoft 365, qui incluent le stockage : inutile de maintenir un serveur de fichiers.
A4 Archives	Replatform	Stockage Blob (froid / archive)	Des PDF lus quelques fois par an pendant 10 ans relèvent d'un stockage objet à très faible coût.
A5 Messagerie	Repurchase	SaaS (Exchange Online)	Exchange 2016 est hors support depuis octobre 2025 et 400 salariés sont déjà sur Microsoft 365.
A6 Comptabilité	Repurchase	SaaS (offre de l'éditeur)	L'éditeur propose une version SaaS : plus de serveur, de mises à jour ni de sauvegardes à gérer.
A7 Impression	Retire	–	Les nouvelles imprimantes impriment directement depuis les postes : le serveur n'a plus d'utilité.
A8 Active Directory	Retain (hybride)	Sur site + synchronisation Entra ID	L'AD gère comptes et postes ; on le conserve pour l'instant, synchronisé avec Entra ID (Entra Connect) pour Microsoft 365 et Azure.

Question 2 – Pourquoi pas un Refactor direct pour A2 ?

Réponse

Réécrire l'application pour le cloud est **long, coûteux et risqué** : elle a été développée par un prestataire externe, elle est critique aux heures d'ouverture, et le matériel arrive en fin de garantie dans 9 mois. Une réécriture ne serait probablement pas terminée à temps.

Rehost puis Replatform permet de sortir rapidement l'application du matériel en fin de garantie sans toucher au code, puis de remplacer progressivement les briques (base MySQL managée, App Service) sans pression de délai. Le risque est découpé en étapes testables, et l'équipe monte en compétence sur Azure entre-temps.

Question 3 – Qui gère quoi

C = client, M = Microsoft, P = responsabilité partagée.

Couche	A2 sur VM (IaaS)	A1 sur App Service (PaaS)	A4 compte de stockage
Données	C	C	C
Identités et droits d'accès	C	P	P
Application et son code	C	C	– (pas d'application)
Runtime et serveur web (PHP, nginx)	C	M	M
Système d'exploitation	C	M	M

Couche	A2 sur VM (IaaS)	A1 sur App Service (PaaS)	A4 compte de stockage
Réseau virtuel et filtrage	P	P	P
Serveurs physiques et centre de données	M	M	M

Réponse

Plus on monte vers le PaaS, plus Microsoft prend de couches en charge ; les **données restent toujours sous la responsabilité du client**.

Identités en PaaS (P) : Microsoft fournit et sécurise les mécanismes d'authentification (Entra ID, authentification intégrée d'App Service, identités managées) et il n'y a aucun compte système à gérer ; le client reste responsable de l'attribution des droits (RBAC) et du choix des utilisateurs autorisés. Sur la VM (C), le client gère lui-même les comptes Linux, les clés SSH et les droits sudo.

Réseau (P) : Microsoft fournit l'infrastructure réseau, le client configure le filtrage (NSG, pare-feu du compte de stockage, restrictions d'accès).

Question 4 – Ordre de migration en trois étapes

Étape	Période	Applications	Justification
1. Fondations et urgences	Mois 1 à 3	Gouvernance Azure (étiquettes, stratégies, budgets) ; A8 synchronisé avec Entra ID ; A5 vers Exchange Online ; A7 retiré ; A1 sur App Service	Exchange hors support est un risque de sécurité ; les identités sont un prérequis à tout le reste ; A1 est simple et permet à l'équipe de se former.
2. Données et SaaS	Mois 3 à 6	A3 vers SharePoint / OneDrive ; A4 vers Stockage Blob ; A6 vers le SaaS de l'éditeur	Gros volumes (2 To) et accompagnement des utilisateurs ; la comptabilité se bascule hors période de clôture.
3. Application critique	Mois 6 à 9	A2 en Rehost sur VM (puis Replatform après le projet)	Migrée quand l'équipe maîtrise Azure, hors heures d'ouverture, avec tests et plan de retour arrière, en gardant une marge avant la fin de garantie.

Partie 2 – Gouvernance et FinOps

Avant de créer la moindre machine, nous avons posé les règles : étiquettes, stratégies Azure Policy et budget avec alertes.

2.1 Groupe de ressources étiqueté

Convention de nommage du client : **type-application-environnement-suffixe**. Le groupe contient les trois maquettes, d'où `application=multi` ; chaque ressource reçoit ensuite sa propre valeur (`resa`, `site` ou `archives`).

Capture 4 – Groupe de ressources et ses 6 étiquettes

```
az group create --name $RG --location $LOCATION \
  --tags projet=migration-azure application=multi environnement=tp \
         proprietaire=$EMAIL centre-de-cout=dsi-formation date-fin=$DATE_FIN \
  --output table

az group show --name $RG --query tags --output json
```

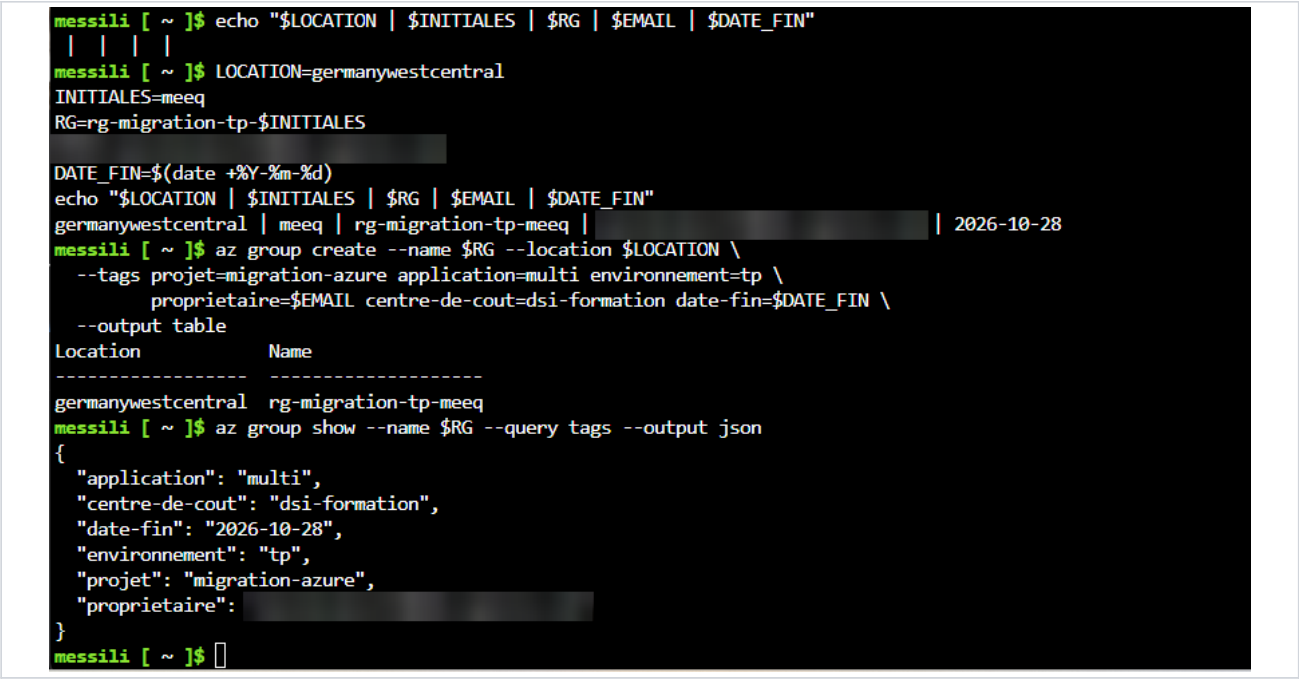


Figure 8 – Capture 4 : groupe rg-migration-tp-meeq créé avec ses 6 étiquettes

Question 2 – Intérêt des étiquettes proprietaire et date-fin

> **Réponse**
> Sur un abonnement de test, beaucoup de personnes créent des ressources qu'elles oublient ensuite – c'est exactement la machine de test à 1 800 € évoquée par le DSI. `proprietaire` indique qui contacter avant de modifier ou de supprimer une ressource, au lieu de la laisser tourner faute de savoir à qui elle appartient. `date-fin` permet de repérer automatiquement, par une requête ou un script, les ressources expirées et de les supprimer sans risque.

2.2 Stratégies : des règles appliquées automatiquement

Capture 5 – Identifiants des stratégies et du groupe

```
az policy definition list \
  --query "[?displayName=='Allowed locations' || displayName=='Inherit a tag from the
resource group if missing'].{Nom:displayName, Id:name}" \
  --output table

RG_ID=$(az group show --name $RG --query id --output tsv)
echo $RG_ID
```

```
messili [ ~ ]$ az policy definition list \
  --query "[?displayName=='Allowed locations' || displayName=='Inherit a tag from the resource group if missing'].{Nom
:displayName, Id:name}" \
  --output table

RG_ID=$(az group show --name $RG --query id --output tsv)
echo $RG_ID
Nom                                          Id
-------------------------------------------  ------------------------------------
Allowed locations                            e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c
Inherit a tag from the resource group if missing  ea3f2387-9b95-492a-a190-fcdc54f7b070

messili [ ~ ]$
```

Figure 9 – Capture 5 : identifiants des deux stratégies prédéfinies et du groupe de ressources

Capture 6 – Affectation des deux stratégies

Stratégie 1 – Allowed locations (effet Deny) : refuse toute création de ressource hors de la ou des régions autorisées. Elle garantit l'exigence « données dans l'UE ».

```
az policy assignment create \
  --name "regions-$INITIALES" \
  --display-name "Allowed locations - $RG" \
  --policy e56962a6-4747-49cd-b67b-bf8b01975c4c \
  --scope $RG_ID \
  --params "{\"listOfAllowedLocations\":{\"value\":[\"$LOCATION\"]}}"
```



Figure 10 – Affectation de la stratégie « Allowed locations » au groupe de ressources

Stratégie 2 – Inherit a tag from the resource group if missing (effet Modify) : copie automatiquement l'étiquette `centre-de-cout` du groupe sur toute ressource créée sans elle. Elle nécessite une identité managée, à laquelle on attribue le rôle Contributeur sur le groupe.

```
az policy assignment create \
  --name "tag-cdc-$INITIALES" \
  --display-name "Inherit centre-de-cout - $RG" \
  --policy ea3f2387-9b95-492a-a190-fcdc54f7b070 \
  --scope $RG_ID \
  --params '{"tagName":{"value":"centre-de-cout"}}' \
  --mi-system-assigned --location $LOCATION \
  --role Contributor --identity-scope $RG_ID
```

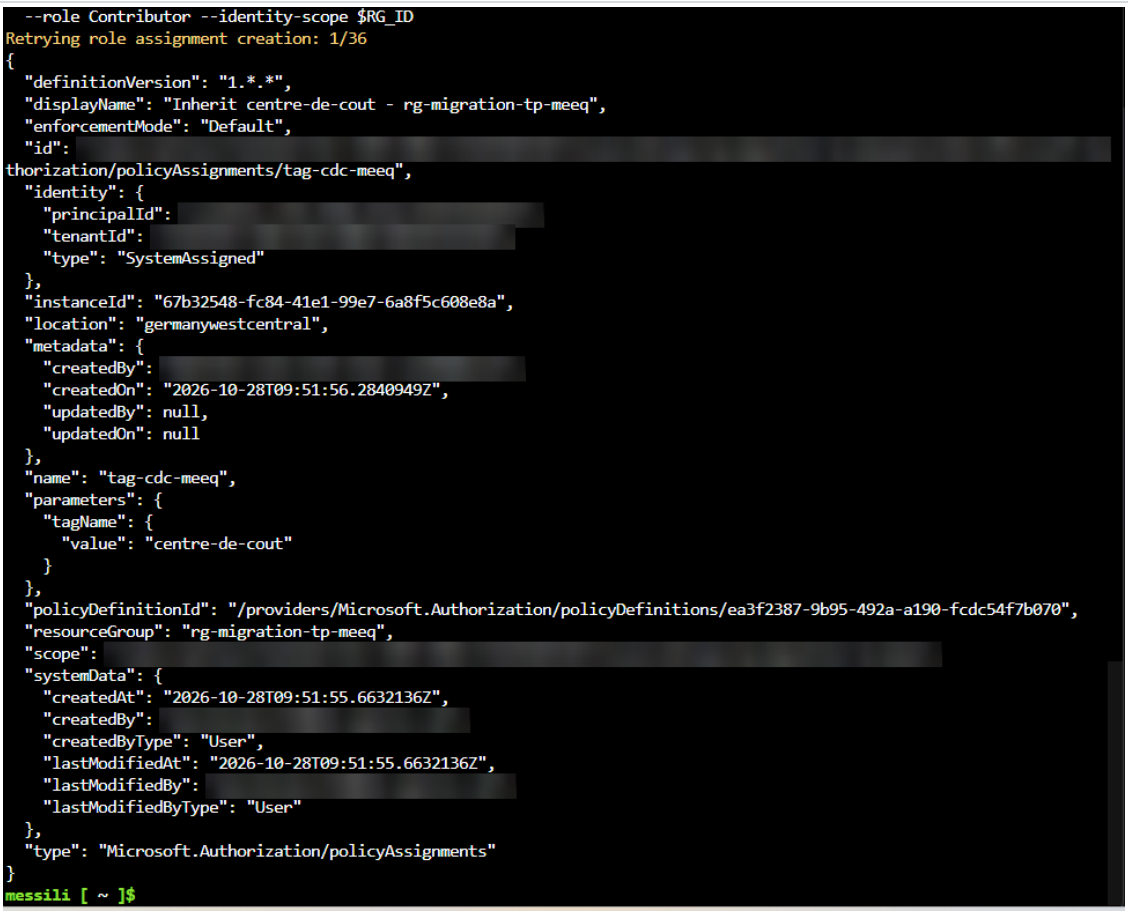


Figure 11 – Affectation de la stratégie d'héritage, avec identité managée (SystemAssigned)

La ligne « Retrying role assignment creation: 1/36 » est normale : Azure attend que l'identité managée, tout juste créée, soit visible avant de lui attribuer le rôle Contributeur.

```
az policy assignment list --resource-group $RG \
  --query "[].{Nom:displayName, Strategie:policyDefinitionId}" --output table
```

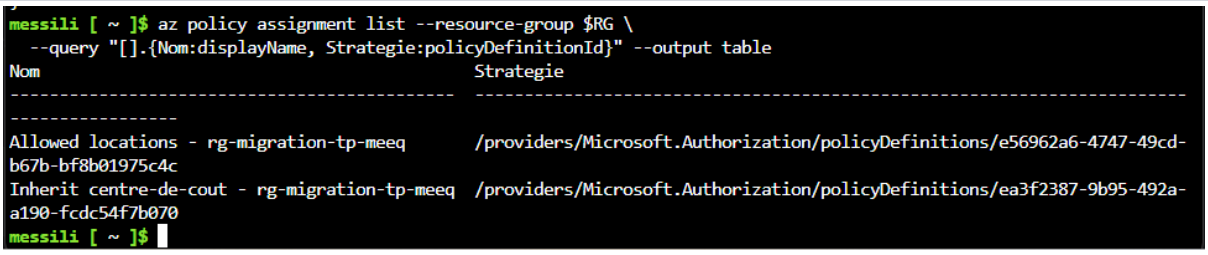


Figure 12 – Capture 6 : les deux stratégies affectées au groupe rg-migration-tp-meeq

Question 5 – Pourquoi une identité managée pour la seconde stratégie seulement ?

> **Réponse**
> La première stratégie (effet **Deny**) se contente de **refuser** une requête : elle ne modifie rien et n'a donc besoin d'aucun droit. La seconde (effet **Modify**) doit **écrire** une étiquette sur des ressources ; pour corriger les ressources déjà existantes (tâche de correction), Azure agit en son nom propre, sans utilisateur connecté. Il lui faut donc une identité – l'identité managée – disposant du rôle Contributeur sur le groupe.

2.3 Budget et alertes

Budget mensuel de **10 €** sur le groupe, avec des alertes à 50 %, 80 % et 100 % de la consommation réelle, et une alerte à 100 % sur la prévision de fin de mois, créé via l'API de gestion des coûts.

Capture 7 – Budget et alertes

```
cat > budget.json <<EOF
{
  "properties": {
    "category": "Cost", "amount": 10, "timeGrain": "Monthly",
    "timePeriod": { "startDate": "2026-10-01T00:00:00Z", "endDate": "2027-09-
30T00:00:00Z" },
    "notifications": {
      "Actual_GreaterThan_50_Percent":  { "enabled": true, "operator": "GreaterThan",
"threshold": 50,
        "thresholdType": "Actual", "contactEmails": ["$EMAIL"] },
      "Actual_GreaterThan_80_Percent":  { ... "threshold": 80,  "thresholdType":
"Actual" ... },
      "Actual_GreaterThan_100_Percent": { ... "threshold": 100, "thresholdType":
"Actual" ... },
      "Forecasted_GreaterThan_100_Percent": { ... "threshold": 100, "thresholdType":
"Forecasted" ... }
    }
  }
}
EOF
```

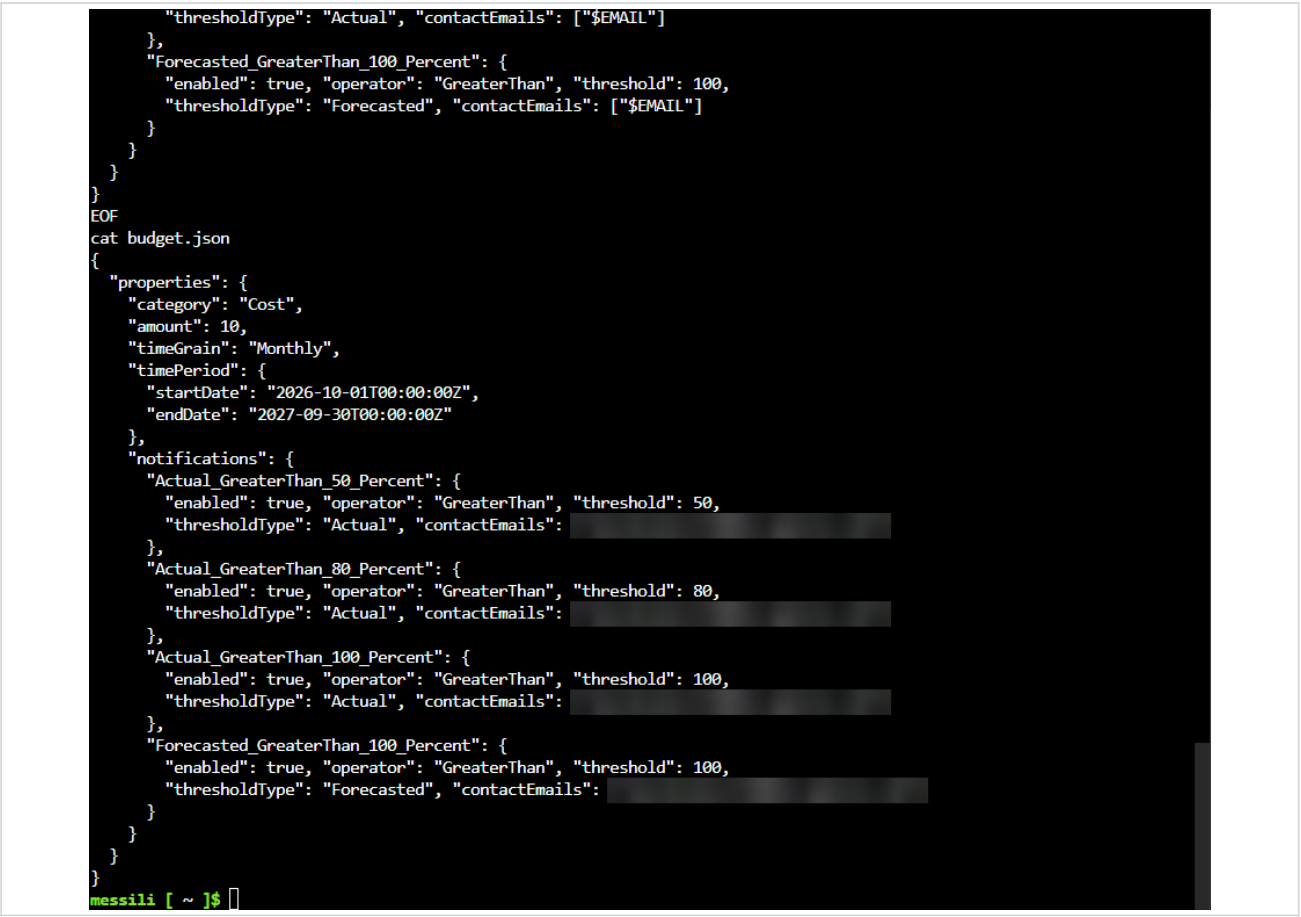


Figure 13 – Fichier budget.json : les quatre alertes envoyées à l'adresse du propriétaire

```
az rest --method put \
  --url "https://management.azure.com${RG_ID}/providers/Microsoft.Consumption/budgets/
budget-migration-tp-${INITIALES}?api-version=2023-05-01" \
  --body @budget.json

az rest --method get \
  --url "https://management.azure.com${RG_ID}/providers/Microsoft.Consumption/budgets?api-
version=2023-05-01" \
  --query "value[].{Nom:name, Montant:properties.amount, Periode:properties.timeGrain}" --
output table
```



Figure 14 – Capture 7 : budget budget-migration-tp-meeq de 10 par mois créé sur le groupe

L'abonnement Azure for Students a accepté la création du budget.

Question 7 – Dépassement du budget ; alerte réelle ou prévisionnelle

> **Réponse**
>
> **Quand le budget est dépassé, rien n'est bloqué** : un budget Azure n'arrête ni ne supprime aucune ressource, il envoie seulement des alertes. Pour réagir automatiquement (arrêter des VM, par exemple), il faut associer au budget un **groupe d'actions** (runbook Azure Automation, Logic App, webhook).
>
> **Alerte sur le réel :** déclenchée quand la consommation **déjà constatée** atteint le seuil – on est prévenu après coup.
>
> **Alerte sur la prévision :** déclenchée quand Azure **estime**, d'après le rythme de consommation, que le budget sera dépassé en fin de mois – on est prévenu avant le dépassement, ce qui laisse le temps d'agir.

Partie 3 – IaaS : l'application de réservation sur une VM

Rehost de A2 : une machine virtuelle Linux avec un serveur web, administrée par notre équipe. Pour la maquette, une page statique remplace l'application PHP.

3.1 Choix de la région et de la taille

Écart / difficulté rencontrée

La taille proposée par défaut, Standard_D2s_v3, n'est pas autorisée sur l'abonnement (NotAvailableForSubscription). Surtout, **aucune taille de la série B** (B1s, B1ls, B2ats_v2…) n'était disponible pour notre abonnement en **Germany West Central**.

Nous avons vérifié les tailles disponibles dans les autres régions autorisées, et retenu **Spain Central**, qui reste dans l'UE. La stratégie « Allowed locations » a été mise à jour en conséquence. Le groupe de ressources reste en Allemagne : une ressource peut être dans une autre région que son groupe, et la stratégie ne s'applique pas au groupe lui-même.



Figure 15 – Taille par défaut refusée : NotAvailableForSubscription en Germany West Central

```
# Tailles B disponibles par région autorisée
for r in germanywestcentral swedencentral italynorth spaincentral; do
  echo "=== $r ==="
  az vm list-skus --location $r --size Standard_B --resource-type virtualMachines \
    --query "[?length(restrictions)==\`0\`].name" --output tsv
done

# Mise à jour de la stratégie de régions
LOCATION=spaincentral
az policy assignment update --name "regions-$INITIALES" --resource-group $RG \
  --params "{\"listOfAllowedLocations\":{\"value\":[\"$LOCATION\"]}}"
```



Figure 16 – Stratégie « Allowed locations » mise à jour : seule spaincentral est autorisée

3.2 Création de la machine virtuelle

Capture 8 – Création de la VM

La VM a été créée depuis le portail : image **Ubuntu Server 24.04 LTS**, taille **Standard_B2ats_v2** (B1s indisponible), authentification par **clé SSH**, utilisateur `azureuser`, **aucun port d'entrée public**, disque SSD Standard. Comme demandé, l'étiquette `centre-de-cout` n'a volontairement pas été indiquée. Équivalent en ligne de commande :

```
az vm create \
  --resource-group $RG --name vm-resa-tp-$INITIALES --location $LOCATION \
  --image Ubuntu2404 --size Standard_B2ats_v2 \
  --admin-username azureuser --generate-ssh-keys \
  --nsg-rule NONE --public-ip-sku Standard \
  --tags projet=migration-azure application=resa environnement=tp \
         proprietaire=$EMAIL date-fin=$DATE_FIN
```

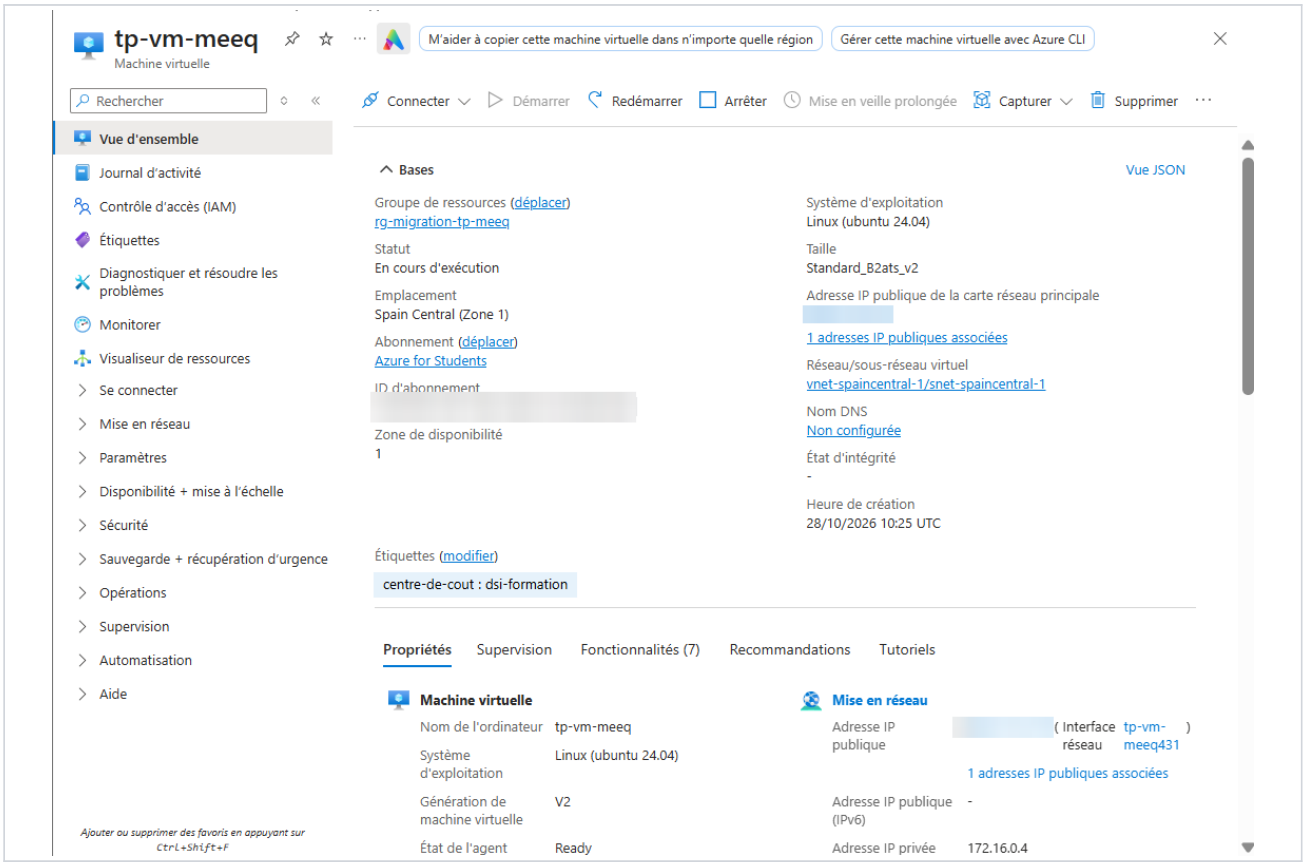


Figure 17 – Capture 8 : VM en cours d'exécution en Spain Central ; seule l'étiquette centre-de-cout est présente, ajoutée par la stratégie

> **Écart / difficulté rencontrée**
> La VM a été nommée `tp-vm-meeq` au lieu de `vm-resa-tp-meeq` imposé par la convention « type-application-environnement-suffixe ». Une VM Azure ne peut pas être renommée ; pour ne pas perdre de temps, nous l'avons conservée et signalons l'écart. En production, il faudrait la recréer, et une stratégie Azure Policy de contrôle du nommage éviterait ce type d'erreur.

3.3 Héritage de l'étiquette centre-de-cout

Capture 9 – Étiquette héritée

Les 5 autres étiquettes, omises lors de la création, ont été ajoutées ensuite. La colonne « Balises » a été ajoutée à la liste des ressources du groupe pour vérifier l'étiquette `centre-de-cout` sur toutes les ressources créées avec la VM (disque, carte réseau, IP publique, NSG, réseau virtuel).

```
az resource list --resource-group $RG \
  --query "[].{Nom:name, Type:type, CentreDeCout:tags.\"centre-de-cout\"}" --output table
```

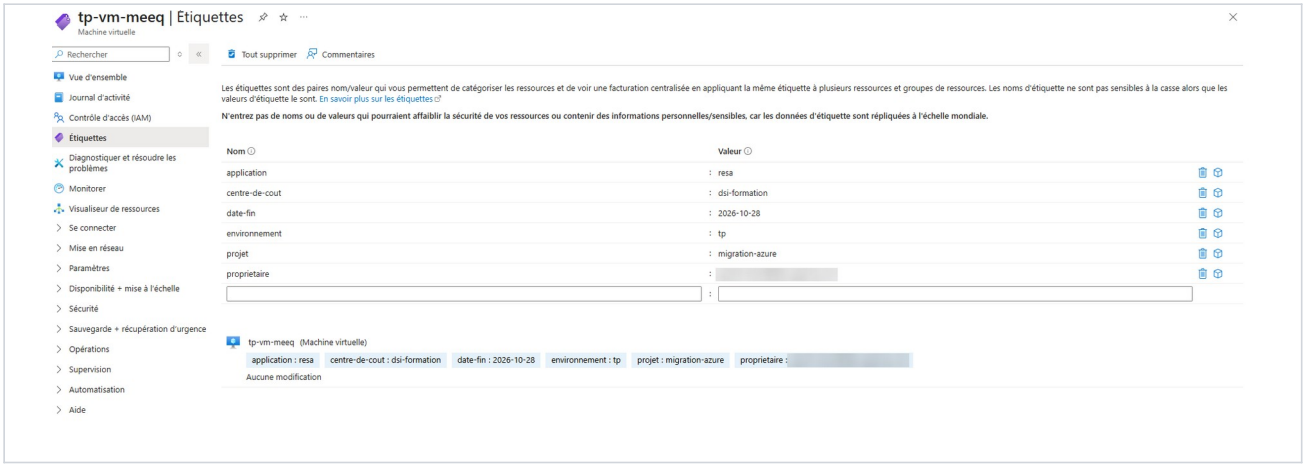


Figure 18 – Capture 9 : la VM porte ses 6 étiquettes, dont centre-de-cout : dsi-formation héritée du groupe

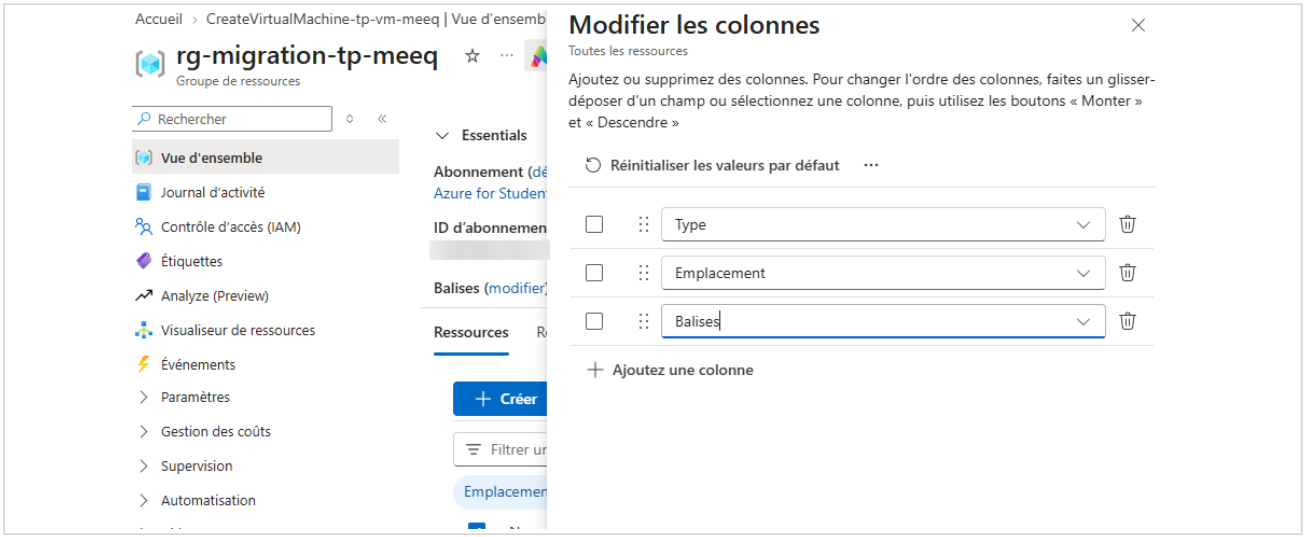


Figure 19 – Ajout de la colonne « Balises » à la liste des ressources du groupe

Question 2 – Qui a ajouté l'étiquette ?

> **Réponse**
> L'étiquette a été ajoutée par **Azure Policy**, via la stratégie « Inherit a tag from the resource group if missing » (effet Modify) affectée en partie 2. À la création de chaque ressource sans cette étiquette, Azure l'a copiée depuis le groupe de ressources, sans aucune intervention humaine.

3.4 Installation de nginx sans SSH, ouverture du port 80

Capture 10 – Installation et test

nginx a été installé grâce à l'**exécution de commande à distance** (Run Command), sans jamais se connecter en SSH :

```
apt-get update -y && apt-get install -y nginx
echo '<h1>Reservation - maquette IaaS (meeq)</h1>' > /var/www/html/index.html
```

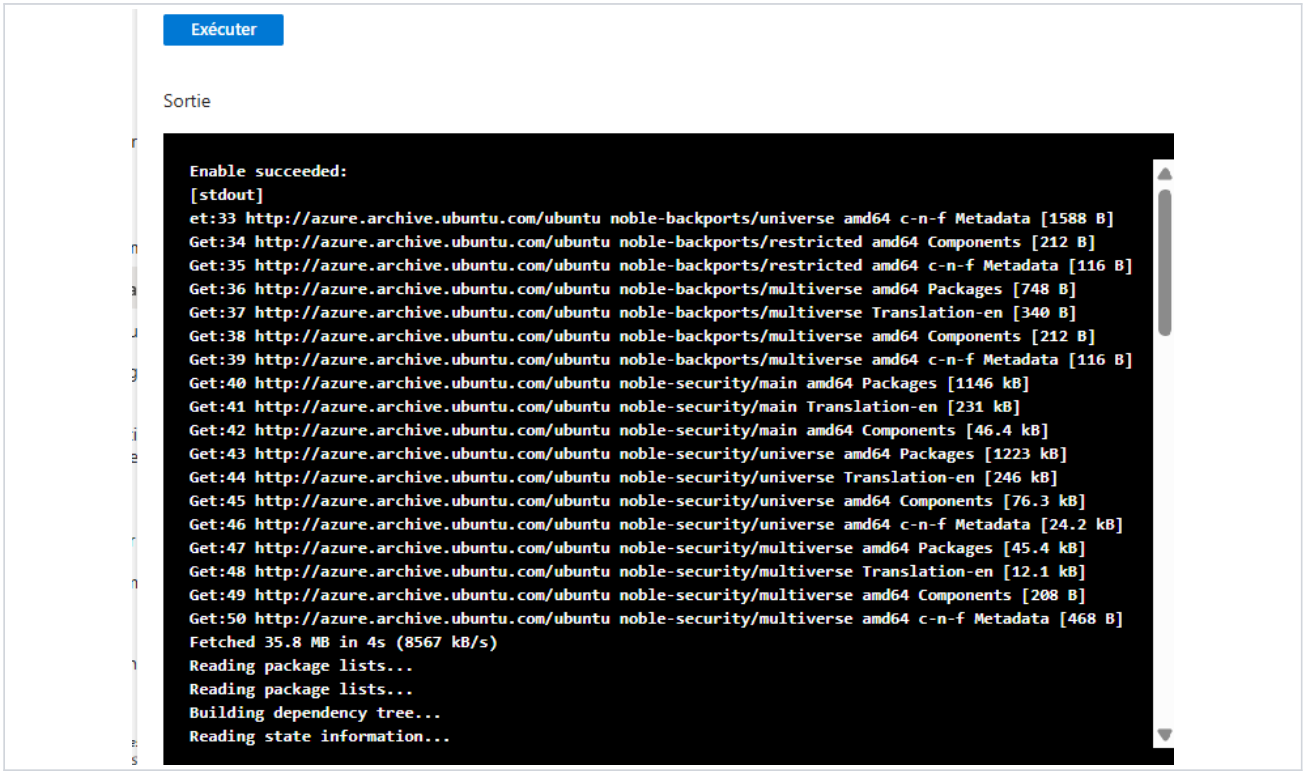


Figure 20 – Run Command : exécution du script (téléchargement des paquets)

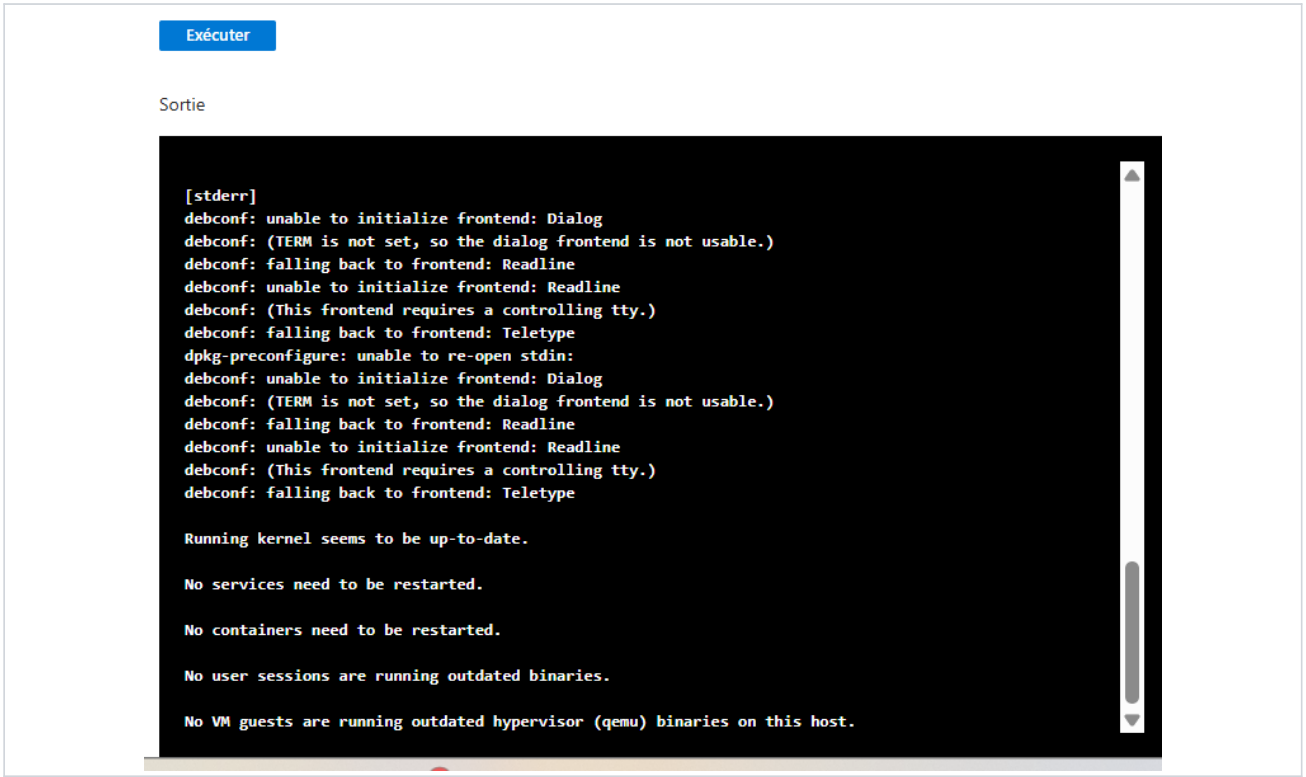


Figure 21 – Run Command : fin de l'installation de nginx

Les messages « debconf: unable to initialize frontend » ne sont pas des erreurs : le script s'exécute sans terminal interactif, l'installateur bascule donc en mode texte.

Le port 80 a ensuite été ouvert par une règle de port d'entrée sur le NSG de la VM (Allow-HTTP-80, priorité 1010). Équivalent CLI : `az vm open-port --resource-group $RG --name tp-vm-meeq --port 80 --priority 1010`.

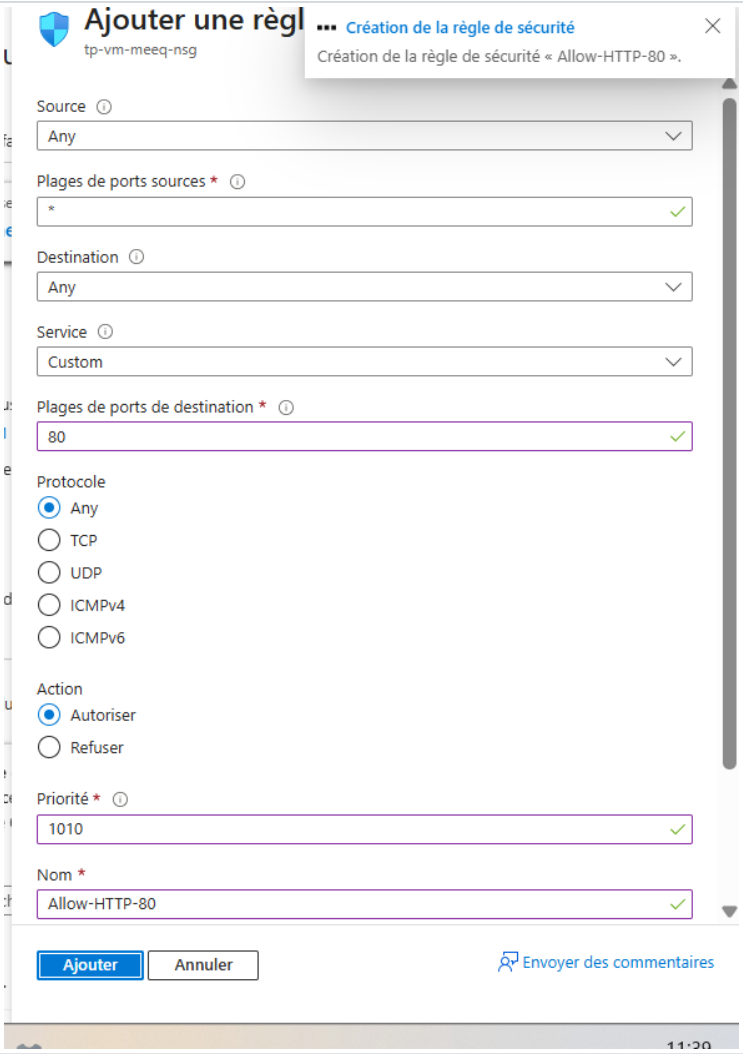


Figure 22 – Règle de sécurité entrante Allow-HTTP-80 sur le NSG tp-vm-meeq-nsg

Point d'amélioration

La règle a été créée avec le protocole « Any ». HTTP n'utilise que TCP : la bonne pratique est de n'ouvrir que le strict nécessaire, donc de sélectionner TCP.



Reservation - maquette IaaS (meeq)

Figure 23 – Capture 10 : page servie par nginx sur l'adresse IP publique de la VM (connexion non sécurisée, sans certificat)

Question 4 – Pourquoi ne jamais ouvrir le port 22 ?

> **Réponse**
> Un port SSH ouvert sur Internet est scanné et attaqué en permanence par des robots (force brute, exploitation de failles). Ne pas l'ouvrir supprime cette surface d'attaque.
>
> On administre alors la machine par des canaux qui passent par l'API Azure, authentifiés par Entra ID et tracés dans le journal d'activité : l'**exécution de commande à distance** (Run Command) comme ici, **Azure Bastion** (SSH/RDP depuis le portail sans exposer de port), ou un **VPN** ou un accès **juste-à-temps** (JIT de Defender for Cloud), qui n'ouvre le port que temporairement et pour une seule adresse IP.

3.5 Arrêt automatique et libération

Capture 11 – Arrêt automatique et libération

Le formulaire d'arrêt automatique a été rempli (19:00, fuseau de Paris, notification par e-mail), mais le bouton Enregistrer restait grisé. La commande CLI a révélé la cause.

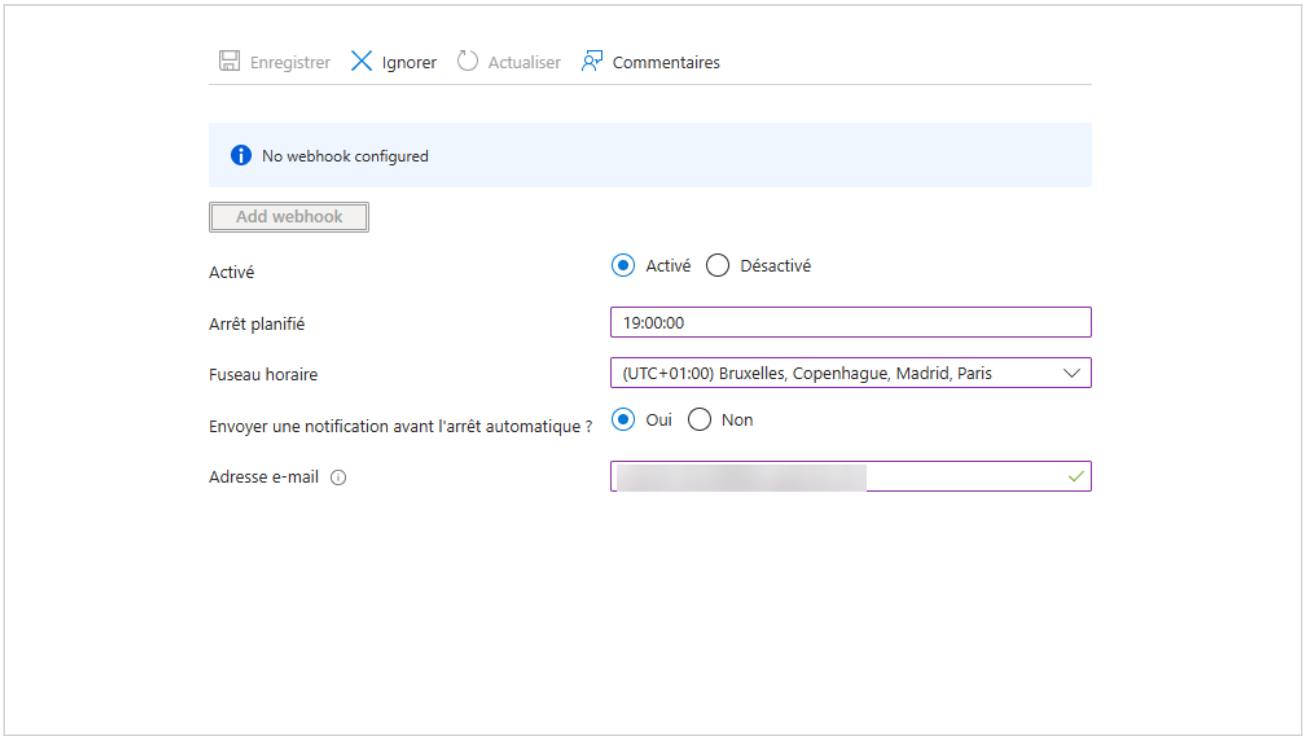


Figure 24 – Arrêt automatique rempli dans le portail : le bouton Enregistrer reste grisé

```
az provider register --namespace Microsoft.DevTestLab --wait
az vm auto-shutdown --resource-group $RG --name tp-vm-meeq --time 1800 --email $EMAIL
```

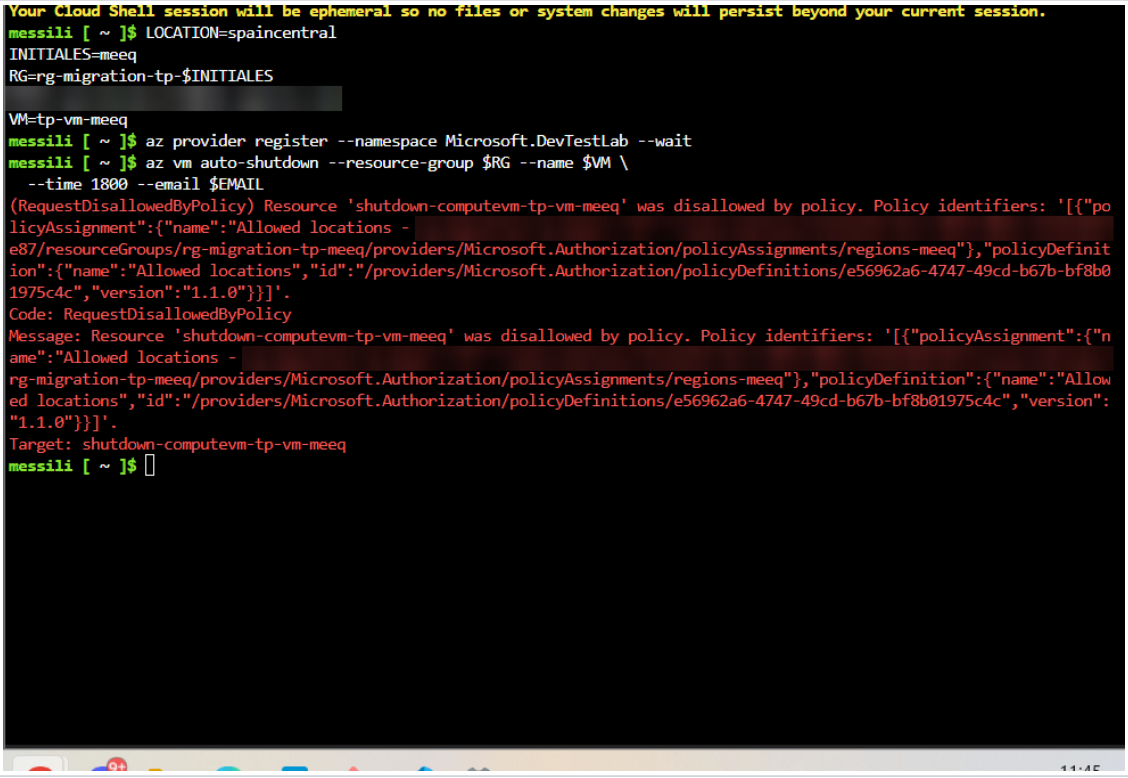


Figure 25 – Premier refus : la planification est créée par défaut dans la région du groupe (Allemagne), bloquée par notre stratégie

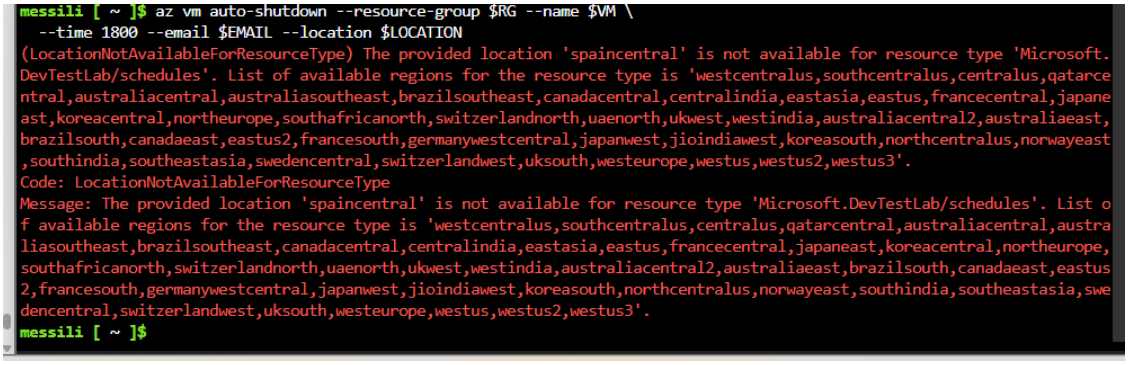


Figure 26 – Deuxième refus : le service Microsoft.DevTestLab/schedules n'existe pas en Spain Central

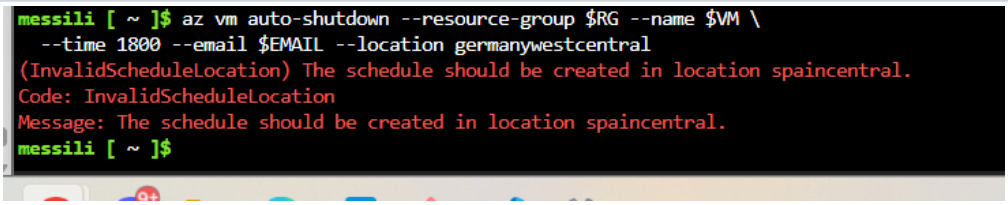


Figure 27 – Troisième refus : la planification doit obligatoirement être dans la région de la VM

Écart / difficulté rencontrée

L'arrêt automatique intégré est **impossible pour une VM en Spain Central** : la ressource `Microsoft.DevTestLab/schedules` doit se trouver dans la région de la VM, mais ce service n'y est pas proposé. La VM a donc été **libérée manuellement** (bouton Arrêter / `az vm deallocate`), et la stratégie de régions a été remise sur spaincentral seule.

En production, on utiliserait une alternative disponible dans la région : un runbook **Azure Automation** planifié chaque soir (`Stop-AzVM`), ou la solution **Start/Stop VMs v2** (Azure Functions + Logic Apps). Cet incident montre aussi que la disponibilité des services fait partie des critères de choix d'une région.

```
az vm deallocate --resource-group $RG --name tp-vm-meeq
az vm get-instance-view --resource-group $RG --name tp-vm-meeq \
  --query "instanceView.statuses[1].displayStatus" --output tsv   # VM deallocated
```

Question 6 – Coûts restants et charge de l'équipe

Réponse

Une fois la VM libérée, le calcul (vCPU, mémoire) n'est plus facturé, mais d'autres coûts continuent : le **disque du système** (facturé tant qu'il existe), l'**adresse IP publique Standard** (facturée à l'heure, même VM arrêtée), et les éventuels instantanés ou sauvegardes.

Tant que l'application tourne sur cette VM, l'équipe reste responsable de tout ce qui est au-dessus de l'hyperviseur : correctifs de l'OS, de nginx et de PHP, sécurisation (NSG, comptes, clés), sauvegardes, supervision, haute disponibilité (une VM unique est un point de défaillance) et dimensionnement.

3.6 Test de la stratégie de régions

Capture 12 – Requête refusée par la stratégie

Tentative de création d'une adresse IP publique en **Sweden Central**, région autorisée par l'abonnement mais pas par notre stratégie :

```
az network public-ip create --resource-group $RG \
  --name pip-test-tp-$INITIALES --location swedencentral --sku Standard
```

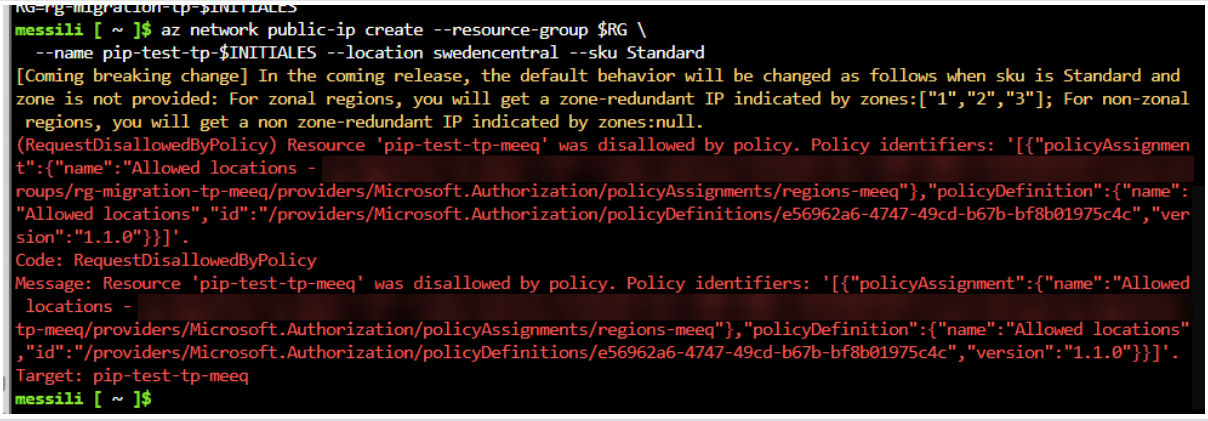


Figure 28 – Capture 12 : création refusée (RequestDisallowedByPolicy) par l'affectation « Allowed locations - rg-migration-tp-meeq »

Question 7 – Qui a bloqué la requête, et comment le savoir ?

Réponse

La requête a été bloquée par **Azure Policy**, plus précisément par notre affectation « Allowed locations - rg-migration-tp-meeq » (effet Deny). On le sait grâce au code d'erreur `RequestDisallowedByPolicy`, qui nomme l'affectation (`regions-meeq`) et la définition de stratégie en cause (`e56962a6…`). On peut aussi le retrouver dans le **Journal d'activité** du groupe de ressources et dans **Stratégie > Conformité**. Le message « Coming breaking change » est un simple avertissement de la CLI, sans rapport avec le refus.

Partie 4 – PaaS et stockage

4.1 Publier le site vitrine sur App Service

Capture 13 – Publication du site

```
APP=app-site-tp-$INITIALES
PLAN=asp-site-tp-$INITIALES
mkdir -p ~/site && cd ~/site
cat > index.html <<EOF
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="utf-8"><title>Location BTP - Agences</title></head>
<body>
  <h1>Location de matériel BTP et événementiel</h1>
  <p>45 agences en France - catalogue de 15 000 engins et outils.</p>
  <p>Maquette PaaS sur Azure App Service ($INITIALES)</p>
</body>
</html>
EOF

az webapp up --name $APP --resource-group $RG --location $LOCATION \
  --plan $PLAN --sku F1 --html
```

```
messili [ ~/site ]$ az webapp up --name $APP --resource-group $RG --location $LOCATION \
  --plan $PLAN --sku F1 --html
cd ~
This command has been deprecated and will be removed in a future release. Use 'webapp create and webapp deploy' instead.
No --os-type specified. Defaulting to 'Windows'.
The webapp 'app-site-tp-meeq' doesn't exist
Creating AppServicePlan 'asp-site-tp-meeq' in 'spaincentral' or Updating if already exists
Creating App Service Plan 'asp-site-tp-meeq' (Windows, SKU: F1).
Resource provider 'Microsoft.Web' used by this operation is not registered. We are registering for you.
Registration succeeded.
Creating webapp 'app-site-tp-meeq' ...
Configuring default logging for the app, if not already enabled
Creating zip with contents of dir /home/messili/site ...
Getting scm site credentials for zip deployment
Starting zip deployment. This operation can take a while to complete ...
Deployment endpoint responded with status code 202
Polling the status of async deployment. Start Time: 2026-10-28 12:15:20.123373+00:00 UTC
You can launch the app at http://app-site-tp-meeq.azurewebsites.net
Setting 'az webapp up' default arguments for current directory. Manage defaults with 'az configure --scope local'
--resource-group/-g default: rg-migration-tp-meeq
--sku default: F1
--plan/-p default: asp-site-tp-meeq
--location/-l default: spaincentral
--name/-n default: app-site-tp-meeq
{
  "URL": "http://app-site-tp-meeq.azurewebsites.net",
  "appserviceplan": "asp-site-tp-meeq",
  "location": "spaincentral",
  "name": "app-site-tp-meeq",
  "os": "Windows",
  "resourcegroup": "rg-migration-tp-meeq",
  "runtime_version": "-",
  "runtime_version_detected": "-",
  "sku": "FREE",
  "src_path": "//home//messili//site"
}
messili [ ~ ]$
```

Figure 29 – Capture 13 : plan asp-site-tp-meeq (F1, gratuit) et application app-site-tp-meeq créés en Spain Central

Les messages jaunes ne sont pas des erreurs : `webapp up` est marquée « deprecated » mais fonctionne, et le système Windows choisi par défaut est sans importance pour un site HTML statique. Le fournisseur `Microsoft.Web` a été enregistré automatiquement à la première utilisation.



Figure 30 – Site vitrine publié sur app-site-tp-meeq.azurewebsites.net



Figure 31 – Connexion sécurisée et certificat valide, sans aucune configuration de notre part

Capture 14 – Étiquettes de l'application web

```
for ID in $(az webapp show --name $APP --resource-group $RG --query id -o tsv) \
          $(az appservice plan show --name $PLAN --resource-group $RG --query id -o tsv);
do
  az resource tag --ids $ID --is-incremental \
    --tags projet=migration-azure application=site environnement=tp \
           proprietaire=$EMAIL date-fin=$DATE_FIN --output none
done

az webapp show --name $APP --resource-group $RG --query tags --output json
```

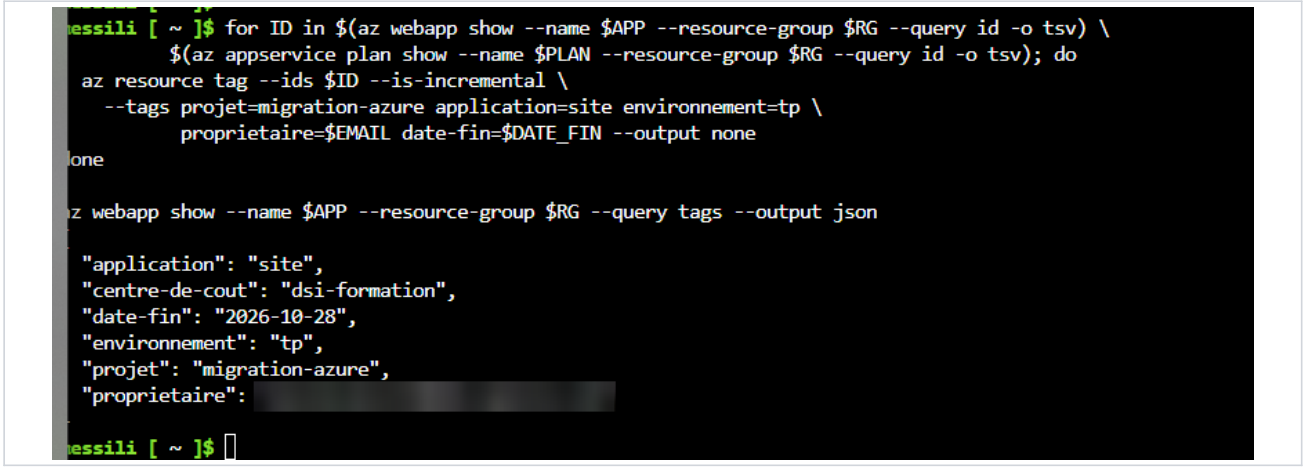


Figure 32 – Capture 14 : les 6 étiquettes de l'application, dont centre-de-cout héritée par la stratégie

L'option `--is-incremental` ajoute les étiquettes sans effacer `centre-de-cout`, posée automatiquement par la stratégie alors que `webapp up` n'avait posé aucune étiquette.

Question 3 – Comparaison avec la partie 3

> **Réponse**
>
> Avec App Service, nous avons évité de choisir et dimensionner une VM, d'installer nginx, d'ouvrir un port dans un NSG, de gérer une adresse IP publique, de programmer l'arrêt de la machine et de configurer un certificat. Le site est servi d'emblée en **HTTPS** avec le certificat `*.azurewebsites.net`, alors que la VM affichait « Non sécurisé ».
>
> **Microsoft gère le serveur web, le système d'exploitation, ses correctifs et l'infrastructure.** Le client ne gère que le contenu du site, sa configuration et les droits d'accès.

Question 4 – Limites du plan F1 et niveau pour la production

> **Réponse**
>
> **60 minutes de CPU par jour** : au-delà, l'application est arrêtée jusqu'au lendemain.
>
> **1 Go de mémoire partagée** avec d'autres clients et 1 Go de stockage ; **pas de domaine personnalisé** ni de certificat associé, **pas de SLA**, pas de mise à l'échelle, pas de mode « Toujours activé » (l'application se met en veille), pas d'emplacements de déploiement ni de sauvegardes.
>
> **Pour la production :** au minimum le niveau **Basic (B1)**, qui apporte domaine personnalisé, TLS et un SLA de 99,95 %. Pour un site public, on recommande plutôt **Standard (S1)** ou **Premium v3 (P1v3)** : mise à l'échelle automatique, emplacements de déploiement (staging) et sauvegardes.

4.2 Archiver les contrats dans un compte de stockage

Capture 15 – Compte de stockage sécurisé dès sa création

Niveau froid par défaut, TLS 1.2 minimum, accès anonyme interdit :

```
SA=starchivestp${INITIALES}01
az storage account create \
  --name $SA --resource-group $RG --location $LOCATION \
  --sku Standard_LRS --kind StorageV2 \
  --access-tier Cool \
  --min-tls-version TLS1_2 \
  --allow-blob-public-access false \
  --tags projet=migration-azure application=archives environnement=tp \
         proprietaire=$EMAIL date-fin=$DATE_FIN
```

```
messili [ ~ ]$ SA=starchivestp${INITIALES}01

az storage account create \
  --name $SA --resource-group $RG --location $LOCATION \
  --sku Standard_LRS --kind StorageV2 \
  --access-tier Cool \
  --min-tls-version TLS1_2 \
  --allow-blob-public-access false \
  --tags projet=migration-azure application=archives environnement=tp \
         proprietaire=$EMAIL date-fin=$DATE_FIN \
  --query "{Nom:name, Region:location, Niveau:accessTier, TLS:minimumTlsVersion, AccesAnonyme:allowBlobPublicAccess, Tags
:tags}" \
  --output json
{
  "AccesAnonyme": false,
  "Niveau": "Cool",
  "Nom": "starchivestpmeeq01",
  "Region": "spaincentral",
  "TLS": "TLS1_2",
  "Tags": {
    "application": "archives",
    "centre-de-cout": "dsi-formation",
    "date-fin": "2026-10-28",
    "environnement": "tp",
    "projet": "migration-azure",
    "proprietaire":
  }
}
messili [ ~ ]$
```

Figure 33 – Capture 15 : compte starchivestpmeeq01 – accès anonyme interdit, niveau Cool, TLS 1.2, étiquettes

```
az storage container create --account-name $SA --name contrats --auth-mode key

echo "Contrat de location n°2026-001 - Pelleteuse 8T - Agence Lyon" > contrat-2026-001.pdf
az storage blob upload --account-name $SA --container-name contrats \
  --file contrat-2026-001.pdf --name contrat-2026-001.pdf --auth-mode key
```

```
messili [ ~ ]$ az storage container create --account-name $SA --name contrats --auth-mode key

There are no credentials provided in your command and environment, we will query for account key for your storage account
.
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-token in your command as credentials.

You also can add `--auth-mode login` in your command to use Azure Active Directory (Azure AD) for authorization if your l
ogin account is assigned required RBAC roles.
For more information about RBAC roles in storage, visit https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-auth-aad
-rbac-cli.

In addition, setting the corresponding environment variables can avoid inputting credentials in your command. Please use
--help to get more information about environment variable usage.
{
  "created": true
}
messili [ ~ ]$
```

Figure 34 – Création du conteneur « contrats » : Azure signale l'usage de la clé du compte et recommande --auth-mode login

```
messili [ ~ ]$ echo "Contrat de location n°2026-001 - Pelleteuse 8T - Agence Lyon" > contrat-2026-001.pdf

az storage blob upload --account-name $SA --container-name contrats \
  --file contrat-2026-001.pdf --name contrat-2026-001.pdf --auth-mode key

There are no credentials provided in your command and environment, we will query for account key for your storage account
.
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-token in your command as credentials.

You also can add `--auth-mode login` in your command to use Azure Active Directory (Azure AD) for authorization if your l
ogin account is assigned required RBAC roles.
For more information about RBAC roles in storage, visit https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-auth-aad
-rbac-cli.

In addition, setting the corresponding environment variables can avoid inputting credentials in your command. Please use
--help to get more information about environment variable usage.
Finished[#############################################################]  100.0000%
{
  "client_request_id": "e96f9c88-d2ca-11f1-bce7-00155dcbe403",
  "content_md5": "TtNnVW8R8Jq8SHG7da6MCQ==",
  "date": "2026-10-28T12:27:16+00:00",
  "encryption_key_sha256": null,
  "encryption_scope": null,
  "etag": "\"0x8DF34EECDB72D4B\"",
  "lastModified": "2026-10-28T12:27:16+00:00",
  "request_id": "30be7734-d01e-0062-72d7-6639d9000000",
  "request_server_encrypted": true,
  "structured_body": null,
  "version": "2026-04-06",
  "version_id": null
}
messili [ ~ ]$
```

Figure 35 – Dépôt du contrat ; « request_server_encrypted: true » : le fichier est chiffré au repos

Écart / difficulté rencontrée

Le passage au niveau Archive a été **refusé** dans ce compte (`InvalidHeaderValue` sur l'en-tête `x-ms-access-tier: Archive`) et le contrat est resté en Cool : le **niveau Archive n'est pas proposé en Spain Central**.

Nous avons donc ajouté **germanywestcentral** (UE, niveau Archive disponible) à la stratégie de régions, supprimé le compte en Espagne et recréé le compte d'archives `starchivestpmeeq02` en Germany West Central, avec les mêmes paramètres de sécurité.

```
messili [ ~ ]$ az storage blob set-tier --account-name $SA --container-name contrats \
  --name contrat-2026-001.pdf --tier Archive --auth-mode key

az storage blob show --account-name $SA --container-name contrats \
  --name contrat-2026-001.pdf --auth-mode key \
  --query "{Nom:name, Niveau:properties.blobTier}" --output table

There are no credentials provided in your command and environment, we will query for account key for your storage account
.
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-token in your command as credentials.

You also can add `--auth-mode login` in your command to use Azure Active Directory (Azure AD) for authorization if your l
ogin account is assigned required RBAC roles.
For more information about RBAC roles in storage, visit https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-auth-aad
-rbac-cli.

In addition, setting the corresponding environment variables can avoid inputting credentials in your command. Please use
--help to get more information about environment variable usage.
The value for one of the HTTP headers is not in the correct format.
RequestId:855ee1cd-b01e-0064-1bd7-660a66000000
Time:2026-10-28T12:27:44.0609079Z
ErrorCode:InvalidHeaderValue
headername:x-ms-access-tier
headervalue:Archive

There are no credentials provided in your command and environment, we will query for account key for your storage account
.
It is recommended to provide --connection-string, --account-key or --sas-token in your command as credentials.

You also can add `--auth-mode login` in your command to use Azure Active Directory (Azure AD) for authorization if your l
ogin account is assigned required RBAC roles.
For more information about RBAC roles in storage, visit https://learn.microsoft.com/azure/storage/common/storage-auth-aad
-rbac-cli.

In addition, setting the corresponding environment variables can avoid inputting credentials in your command. Please use
--help to get more information about environment variable usage.
Nom                 Niveau
------------------  --------
contrat-2026-001.pdf  Cool
messili [ ~ ]$
```

Figure 36 – Refus du niveau Archive en Spain Central : le blob reste au niveau Cool

```
az policy assignment update --name "regions-$INITIALES" --resource-group $RG \
  --params '{"listOfAllowedLocations":{"value":["spaincentral","germanywestcentral"]}}'

az storage account delete --name starchivestp${INITIALES}01 --resource-group $RG --yes
SA=starchivestp${INITIALES}02
az storage account create --name $SA --resource-group $RG --location germanywestcentral \
  --sku Standard_LRS --kind StorageV2 --access-tier Cool --min-tls-version TLS1_2 \
  --allow-blob-public-access false \
  --tags projet=migration-azure application=archives environnement=tp \
         proprietaire=$EMAIL date-fin=$DATE_FIN
```

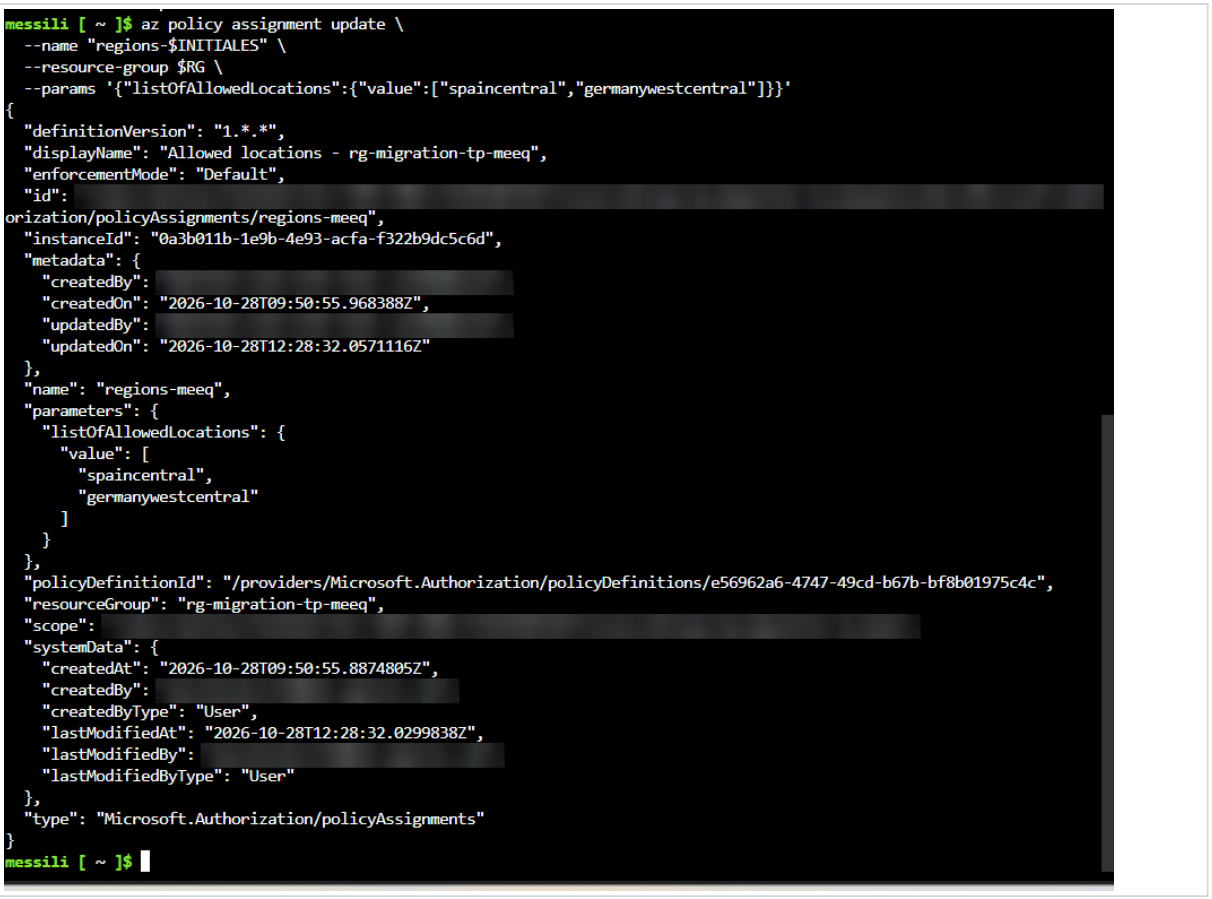


Figure 37 – Stratégie de régions étendue à germanywestcentral pour le compte d'archives

Capture 16 – Dépôt, archivage et tentative de lecture

```
az storage blob set-tier --account-name $SA --container-name contrats \
  --name contrat-2026-001.pdf --tier Archive --auth-mode key

az storage blob show --account-name $SA --container-name contrats \
  --name contrat-2026-001.pdf --auth-mode key \
  --query "{Nom:name, Niveau:properties.blobTier}" --output table

az storage blob download --account-name $SA --container-name contrats \
  --name contrat-2026-001.pdf --file telecharge.pdf --auth-mode key
```

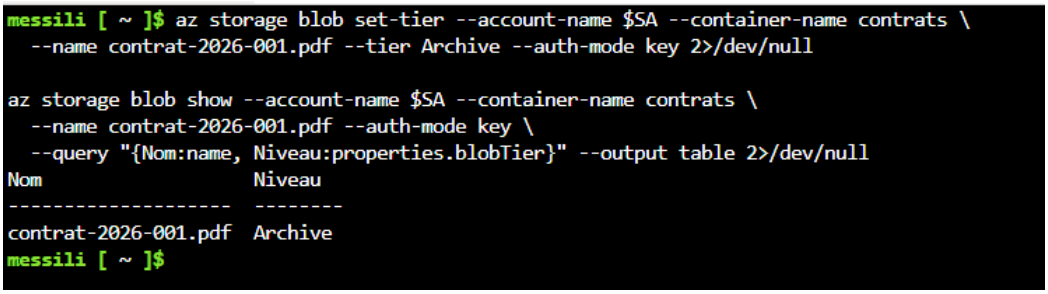


Figure 38 – Capture 16 (1/2) : le contrat est au niveau Archive

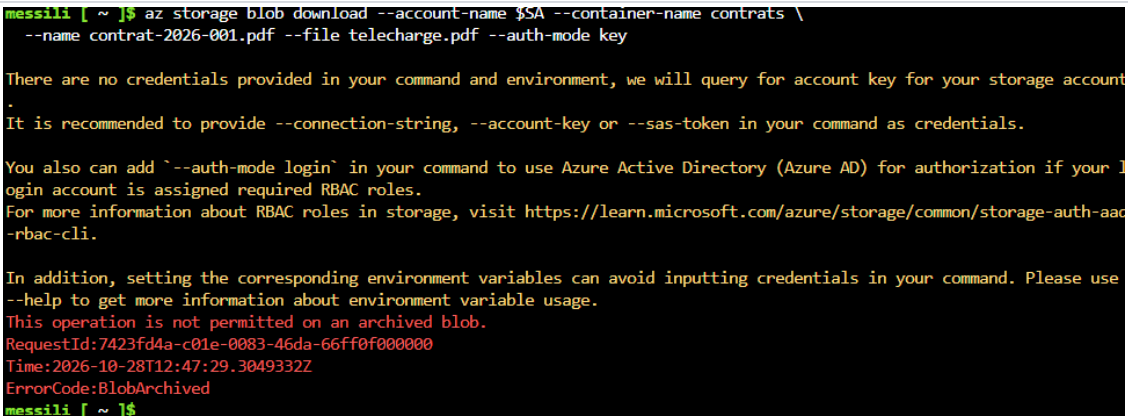


Figure 39 – Capture 16 (2/2) : téléchargement refusé – ErrorCode BlobArchived

Question 7 – L'erreur, la relecture d'un contrat et pourquoi c'est acceptable pour A4

Réponse

L'erreur : le niveau Archive stocke les données **hors ligne**. Un blob archivé ne peut être ni lu ni téléchargé directement, d'où `BlobArchived` : « This operation is not permitted on an archived blob ».

Pour relire le contrat lors d'un litige, il faut d'abord le **réhydrater** : le repasser au niveau Chaud ou Froid (`az storage blob set-tier --tier Cool --rehydrate-priority Standard`), ou le copier vers un nouveau blob Chaud ou Froid en laissant l'original archivé. **Délai :** jusqu'à **15 heures** en priorité Standard, généralement **moins d'une heure** en priorité Haute (fichiers de moins de 10 Go), mais plus cher.

Acceptable pour A4 : les contrats ne sont consultés que quelques fois par an et un litige se traite en jours ou en semaines, pas en minutes. Le coût est très faible (4,10 €/mois pour 2 To, contre 20,48 € en froid), ce qui compte sur 10 ans de conservation ; la durée minimale de 180 jours au niveau Archive n'est pas une contrainte pour des documents gardés 10 ans.

Question 8 – Pourquoi la clé du compte n'est pas la bonne pratique en production

Réponse

Accès total : la clé donne tous les droits sur l'ensemble du compte (lecture, écriture, suppression, tous les conteneurs) ; impossible de la limiter à un conteneur ou à une action.

Aucune traçabilité : la clé n'identifie pas la personne ; dans les journaux, on ne sait pas qui a lu ou supprimé un contrat.

Risque de fuite et révocation brutale : une clé copiée dans un script ou un dépôt Git donne un accès complet ; en cas de fuite, la régénérer coupe toutes les applications qui l'utilisent.

À utiliser à la place : Entra ID + RBAC (`--auth-mode login`) avec des rôles précis, par exemple « Lecteur des données Blob du stockage » sur le seul conteneur `contrats` ; des **identités managées** pour les applications ; des **SAS de délégation d'utilisateur** à durée limitée pour un accès ponctuel ; et la **désactivation de l'accès par clé partagée** (`--allow-shared-key-access false`). Azure le recommandait lui-même dans ses avertissements à chaque commande.

Partie 5 – Coûts, disponibilité et responsabilités

5.1 Ce que coûte notre maquette

Grille fournie : VM B1s 0,011 €/h ; disque 30 Go SSD standard 2,30 €/mois ; IP publique Standard 0,0045 €/h ; 730 heures par mois.

Question 1 – Coût mensuel de la VM

Cas	Calcul du calcul (VM)	VM	Disque	IP publique	Total / mois
(a) Allumée 24 h/24	730 h × 0,011	8,03 €	2,30 €	3,29 €	**13,62 €**
(b) 8 h – 19 h, 22 jours ouvrés	11 h × 22 j = 242 h × 0,011	2,66 €	2,30 €	3,29 €	**8,25 €**
(c) Libérée tout le mois	0 h	0,00 €	2,30 €	3,29 €	**5,59 €**

Réponse
L'arrêt hors heures ouvrées réduit la facture de 39 %. Même libérée, la VM coûte encore 41 % de son prix plein, à cause du disque et surtout de l'IP publique Standard (730 h × 0,0045 = 3,29 €), facturée à l'heure qu'elle soit utilisée ou non.

Question 2 – Archives de contrats (2 To = 2 048 Go)

Niveau	Calcul	Par mois	Par an
Chaud	2 048 × 0,018	36,86 €	442,37 €
Froid	2 048 × 0,010	20,48 €	245,76 €
Archive	2 048 × 0,002	**4,10 €**	**49,15 €**

Réponse
Le niveau Archive coûte 9 fois moins cher que le niveau chaud, soit environ 393 € d'économie par an et près de 3 900 € sur les 10 ans de conservation. Pour des contrats lus quelques fois par an, c'est le bon choix, en tenant compte du coût et du délai de réhydratation lors des litiges.

Question 3 – Analyse des coûts et Azure Advisor

Capture 17 – Recommandations de coût d'Azure Advisor

Portail : groupe de ressources > Gestion des coûts > Analyse des coûts, regroupement par étiquette `centre-de-cout` ; puis Advisor > Coût. Équivalent CLI :

```
az advisor recommendation list --category Cost \
  --query "[].{Ressource:impactedValue, Impact:impact,
Recommandation:shortDescription.problem}" \
  --output table
```

Réponse
Au moment du TP, nos ressources venaient d'être créées : l'analyse des coûts ne pouvait pas encore refléter leur consommation, et Advisor ne pouvait pas encore émettre de recommandation de coût à leur sujet. Les données de consommation remontent avec un **délai de 8 à 24 heures** (jusqu'à 72 heures selon les services), et Advisor a besoin de **plusieurs jours d'historique d'utilisation** pour détecter, par exemple, une VM sous-utilisée. Sur Azure for Students, la consommation est en outre imputée au crédit, ce qui peut retarder son affichage.

5.2 Disponibilité

Question 4 – Disponibilité composite de l'application de réservation

Architecture	Calcul	Disponibilité	Indispo. / mois (730 h)	Indispo. / an (8 760 h)
(a) VM unique	99,5 %	**99,50 %**	3,65 h ≈ 3 h 39 min	43,8 h ≈ 43 h 48 min
(b) App Service + MySQL	0,9995 × 0,999	**99,85 %**	1,09 h ≈ 1 h 06 min	13,1 h ≈ 13 h 08 min
(c) App Service + MySQL HA	0,9995 × 0,9999	**99,94 %**	0,44 h ≈ 26 min	5,26 h ≈ 5 h 15 min

Réponse
Pour des services en série, la disponibilité composite est le produit des disponibilités : le maillon le plus faible pèse le plus. Passer de la VM unique à l'architecture (c) divise l'indisponibilité possible par environ 8, ce qui compte pour une application critique pendant les heures d'ouverture des 45 agences.

5.3 Qui fait quoi après la migration

Question 5 – Matrice RACI

R = réalise, A = rend compte et décide, C = consulté, I = informé ; un seul A par ligne.

Activité	Client (DSI, direction)	ESN (notre équipe)	Microsoft	Éditeur SaaS
Correctifs de l'OS de la VM de réservation	A	R	–	–
Correctifs de l'OS sous App Service	I	I	R, A	–
Disponibilité des centres de données Azure	I	I	R, A	–
Définir les étiquettes et les stratégies	A	R	–	–
Traiter les alertes de budget	A	R	–	–
Sauvegarder les données de la réservation	A	R	–	–
Gérer les comptes et les droits sur le portail Azure	A	R	–	–
Faire évoluer le logiciel de comptabilité SaaS	C	I	–	R, A
Notifier la CNIL en cas de fuite de données clients	R, A	C	C	C

Réponse
Le client reste toujours responsable de ses données et de la conformité RGPD : en tant que responsable de traitement, lui seul notifie la CNIL, l'ESN, Microsoft et l'éditeur étant sous-traitants tenus de l'informer sans délai. L'ESN réalise l'exploitation, mais c'est le DSI qui décide et rend compte. Sur l'environnement du TP, nous avons appliqué ce principe en attribuant aux membres du groupe le rôle Contributeur sur le seul groupe de ressources.

Nettoyage de l'environnement

Conformément à la consigne – tout ce qui est créé doit être supprimé en fin de journée – l'ensemble de l'environnement a été supprimé. Supprimer le groupe de ressources supprime d'un seul coup tout ce qu'il contient.

Ressources supprimées

Ressource	Nom	Région
Machine virtuelle + disque, carte réseau, IP publique, NSG, réseau virtuel	tp-vm-meeq	Spain Central
Plan App Service (F1) et application web	asp-site-tp-meeq / app-site-tp-meeq	Spain Central
Compte de stockage d'archives et conteneur « contrats »	starchivestpmeeq02	Germany West Central
Budget et ses 4 alertes	budget-migration-tp-meeq	(portée : groupe)
Affectations de stratégies + identité managée	regions-meeq, tag-cdc-meeq	(portée : groupe)
Attributions de rôles des membres du groupe	Contributeur	(portée : groupe)
Groupe de ressources	rg-migration-tp-meeq	Germany West Central

Commandes de nettoyage

Capture 18 – Suppression du groupe de ressources

```
RG=rg-migration-tp-meeq

# 1. Supprimer le groupe et tout son contenu (3 à 10 minutes)
az group delete --name $RG --yes

# 2. Vérifier que le groupe n'existe plus (réponse attendue : false)
az group exists --name $RG

# 3. Vérifier que les affectations de stratégie ont disparu (liste vide attendue)
az policy assignment list \
  --query "[?contains(id,'rg-migration-tp-meeq')].displayName" --output table

# 4. Supprimer les fichiers créés dans Cloud Shell
rm -rf ~/site ~/contrat-2026-001.pdf ~/budget.json ~/telecharge.pdf
ls -la ~
```

Équivalent portail : groupe de ressources > **Supprimer le groupe de ressources** > saisir son nom > **Supprimer**, puis vérifier dans **Stratégie > Affectations** que les deux affectations ont disparu.

```
messili [ ~ ]$ RG=rg-migration-tp-meeq

az group delete --name $RG --yes

az group exists --name $RG

az policy assignment list --query "[?contains(id,'rg-migration-tp-meeq')].displayName" --output table

rm -rf ~/site ~/contrat-2026-001.pdf ~/budget.json ~/telecharge.pdf
ls -la ~
false

total 72
drwxr-xr-x 6 messili messili  4096 Oct 28 13:13 .
drwxr-xr-x 1 root    root     4096 Oct 28 12:10 ..
drwx------ 5 messili messili  4096 Oct 28 12:15 .azure
-rw------- 1 messili messili  4754 Oct 28 12:47 .bash_history
-rw-r--r-- 1 messili messili   178 Aug 24  2024 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 messili messili   645 Aug 24  2024 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 messili messili  1457 Oct 28 13:09 .bashrc
drwxr-xr-x 3 messili messili  4096 Oct 28 12:10 .cache
drwxr-xr-x 3 messili messili  4096 Oct 28 12:10 .docker
drwxr-xr-x 3 messili messili  4096 Oct 28 12:10 .local
-rw-r--r-- 1 messili messili    42 Oct 28 12:10 .tmux.conf
-rw-r--r-- 1 messili messili 22287 Apr 29  2025 .zshrc
messili [ ~ ]$
```

Figure 40 – Capture 18 : groupe supprimé (az group exists = false), aucune affectation de stratégie restante, fichiers du TP supprimés de Cloud Shell

Le dossier personnel de Cloud Shell ne contient plus que les fichiers de configuration du shell (`.bashrc`, `.azure`…) : le dossier `site`, le contrat, le fichier `budget.json` et le fichier téléchargé ont bien été supprimés.

Pourquoi tout disparaît avec le groupe

Le budget, les affectations de stratégie, l'identité managée de la stratégie d'héritage et les rôles attribués aux membres avaient tous pour portée le groupe de ressources : ils sont supprimés avec lui. Les fichiers créés dans Cloud Shell sont de toute façon perdus à la fin de la session, puisque celle-ci était éphémère (sans compte de stockage). Le crédit Azure for Students cesse donc d'être consommé.

Question 7 – Trois règles pour ne jamais oublier une machine de test chez le client

Réponse

1. Rendre obligatoires les étiquettes proprietaire et date-fin avec Azure Policy (« Require a tag on resources », effet Deny) : aucune ressource ne peut être créée sans responsable ni date d'expiration.

2. Arrêter et supprimer automatiquement les ressources expirées : un runbook Azure Automation planifié chaque nuit liste les ressources dont `date-fin` est dépassée, prévient le propriétaire, puis les arrête et les supprime ; on y ajoute l'arrêt automatique quotidien des VM de test (dans une région où le service est disponible, ou via Automation).

3. Un budget avec alertes réelles et prévisionnelles par environnement de test, relié à un **groupe d'actions** qui arrête les VM en cas de dépassement, complété par une revue hebdomadaire des recommandations de coût d'Azure Advisor.

En complément : une stratégie « Allowed virtual machine size SKUs » qui limite les environnements de test aux petites tailles, comme la série B.

Écarts, difficultés et bilan

Récapitulatif des écarts par rapport à l'énoncé

Difficulté	Cause	Solution retenue
Variables perdues (« expected one argument »)	Cloud Shell ferme la session après environ 20 min d'inactivité	Bloc de variables conservé et recollé à chaque nouvelle session
Option --disable-scope-strict-search refusée	Option retirée des versions récentes d'Azure CLI	Commande sans l'option, qui affiche déjà les stratégies héritées
Aucune VM de série B en Germany West Central	Tailles restreintes pour l'abonnement étudiant dans cette région	VM créée en Spain Central (UE), stratégie de régions mise à jour
VM nommée tp-vm-meeq	Erreur de saisie ; une VM ne peut pas être renommée	Conservée et signalée ; nom attendu : vm-resa-tp-meeq
Arrêt automatique impossible	Microsoft.DevTestLab/schedules indisponible en Spain Central	Libération manuelle ; en production : Azure Automation ou Start/Stop VMs v2
Niveau Archive refusé	Niveau Archive non proposé en Spain Central	Compte d'archives recréé en Germany West Central (UE)

Bilan

Ce TP nous a permis de mettre en place un environnement cloud **gouverné dès le départ** : convention de nommage, étiquettes, stratégies qui s'appliquent automatiquement à chaque création, et budget avec alertes. Les stratégies ont prouvé leur intérêt à plusieurs reprises : l'étiquette `centre-de-cout` a été ajoutée sans intervention sur toutes les ressources, et toute création hors des régions autorisées a été refusée – y compris, de manière instructive, la planification d'arrêt de la VM.

La comparaison des deux maquettes est nette : la VM (IaaS) a demandé installation, ouverture de port, gestion de l'arrêt et laisse à l'équipe les correctifs et la sécurité de l'OS, tandis qu'App Service (PaaS) a publié le site en HTTPS en une commande, Microsoft gérant le serveur et le système. Enfin, les limites rencontrées montrent qu'**une région ne se choisit pas seulement sur la localisation des données et la latence, mais aussi sur la disponibilité des services nécessaires**.